SoftBank

Non-Terrestrial Network 構想

ソフトバンク株式会社
テクノロジーユニット
サービス企画技術本部　技術企画部
住吉　敏治

1 NTN (Non-Terrestrial Network) 構想の背景

2 NTN コンセプト

3 NTNプロダクト説明

4 Use Case

1 NTN (Non-Terrestrial Network) 構想の背景

2 NTN コンセプト

3 NTNプロダクト説明

4 Use Case

当社の目指す方向性

社会からなくなったら
困る企業

**Tech部隊として
強力に推進**

取り組み内容

通信インフラを通した産業課題とデジタルデバイドの解消

産業・サービス

デジタル市民サービス

ウィルス拡散の予測・抑制

インフラ故障予知

ラストワンマイル物流

MaaS

コンテンツ

LINE　PayPay　YAHOO! JAPAN　ZOZOTOWN

アプリケーション

次世代技術基盤

デジタルツイン・シミュレーション

AIデータ解析　ゼロトラストセキュリティ

分散コンピューティング　データ連携基盤　量子コンピューティング

通信インフラ

次世代通信（5G/6G）　HAPS　ネットワークスライシング　MEC　インターネット高度化（モバイルコア/固定コアの融合）

なぜ
総合デジタルプラットフォーマー

SoftBank

デジタルデバイドの存在

インターネット誕生

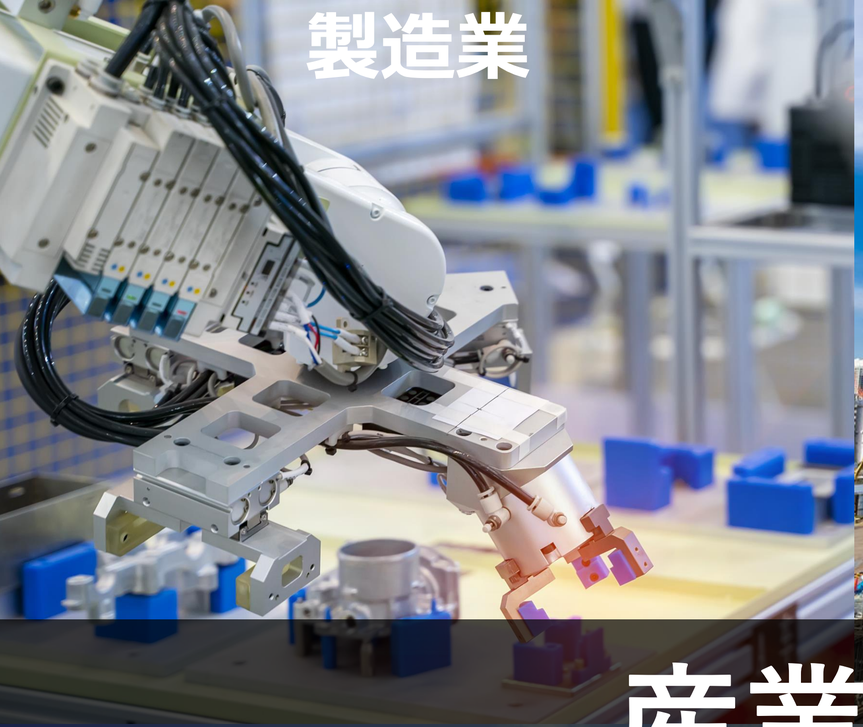
デジタル化恩恵

デジタル化されることで
効率化・新たな価値の創造

繋がらない
アナログの
世界

全ては人の手

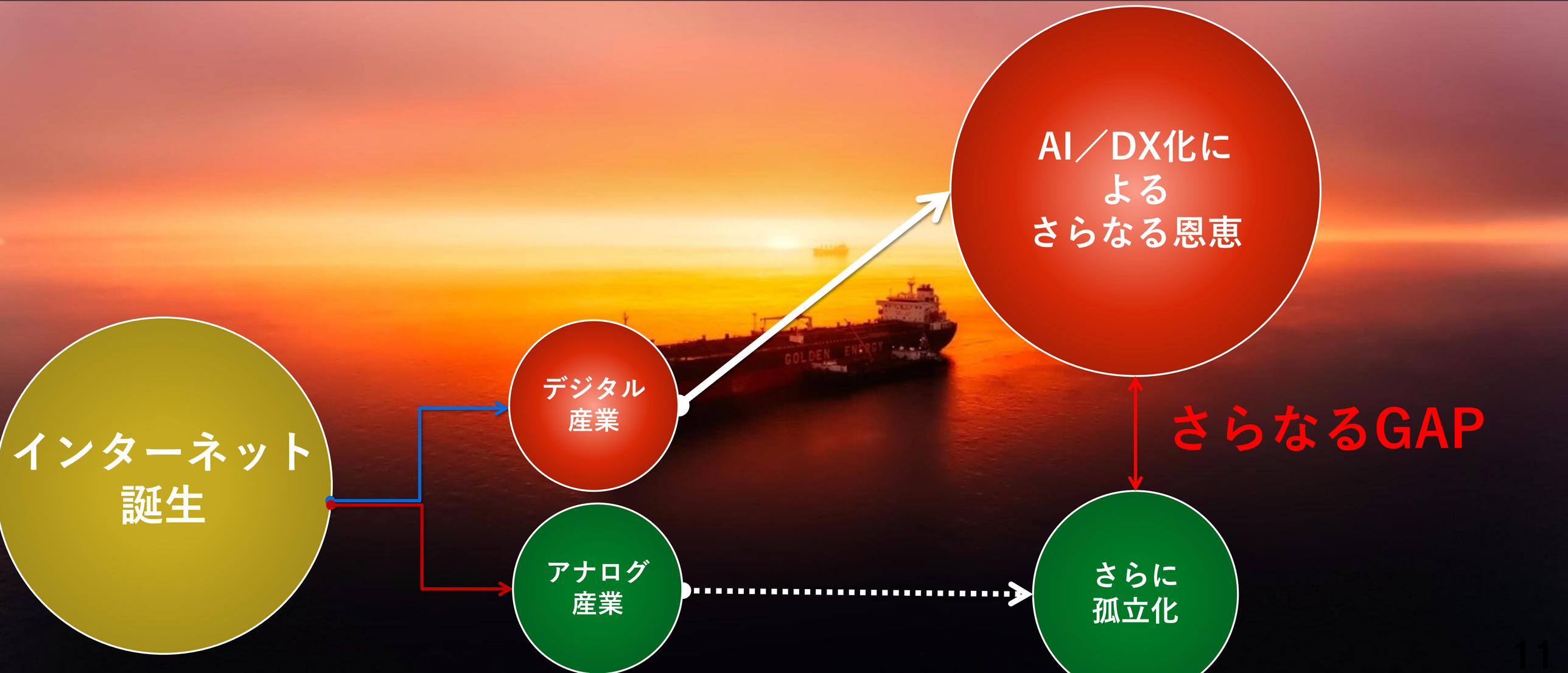
あらゆる産業をAIが再定義



産業×AI／DX化が加速

産業間格差も一層拡大
AI／DXデバイドの発生

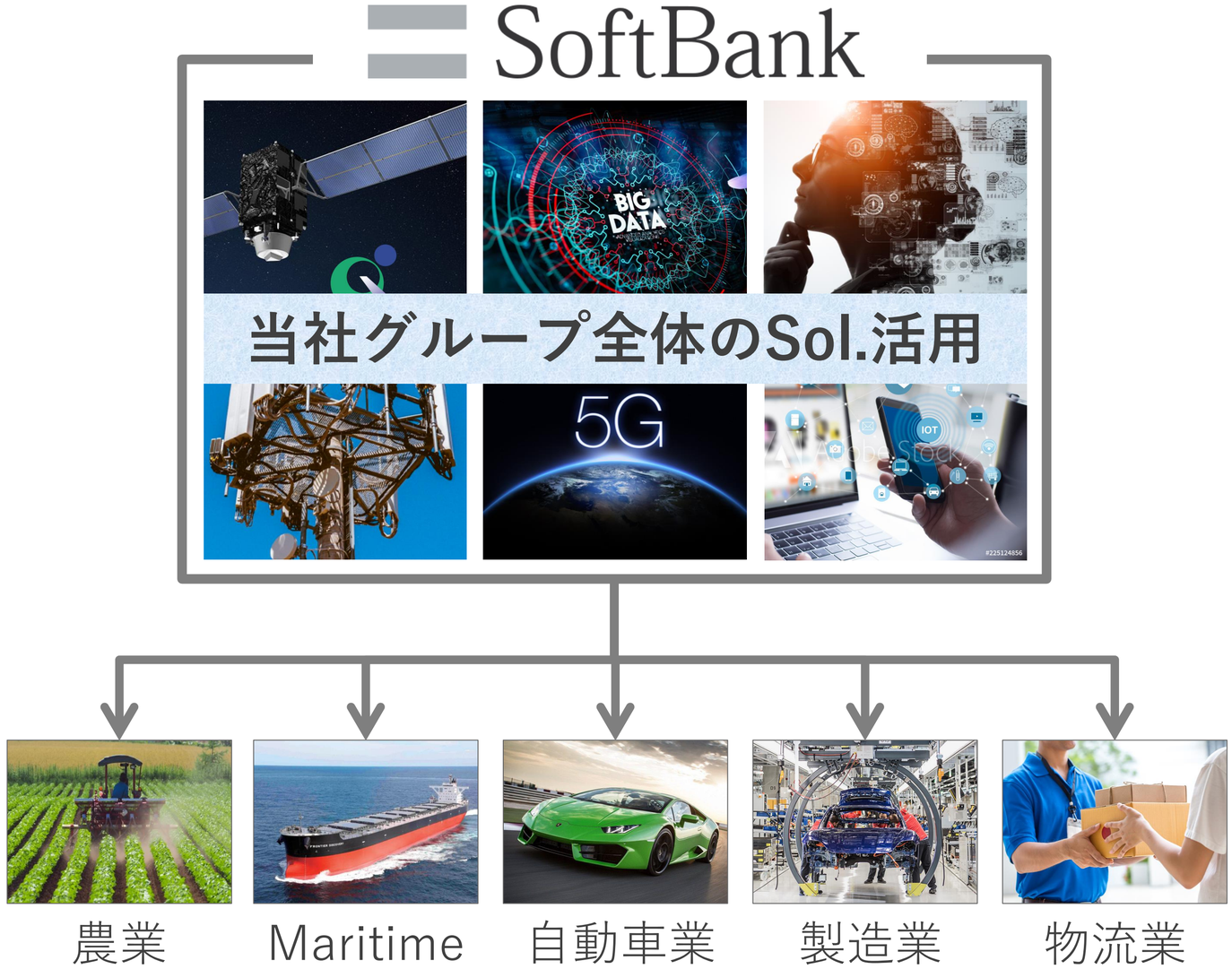
さらに取り残される産業も発生



解決方針

産業変化促進のため
社会デジタル基盤を整理

解決アプローチ



産業
全体最適化

保有最先端技術をもとに
産業界へアプローチ

産業のAI／DX化 Key Solution
Non-Terrestrial Network
－ 上空から実現するカバレッジ －

1 NTN (Non-Terrestrial Network) 構想の背景

2 NTN コンセプト

3 NTNプロダクト説明

4 Use Case

インターネットを世界中へ

SoftBank

2011年3月11日

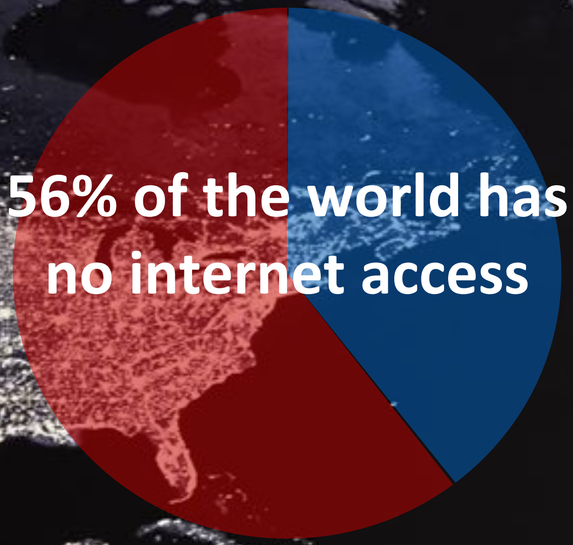
被災地における通信の確保

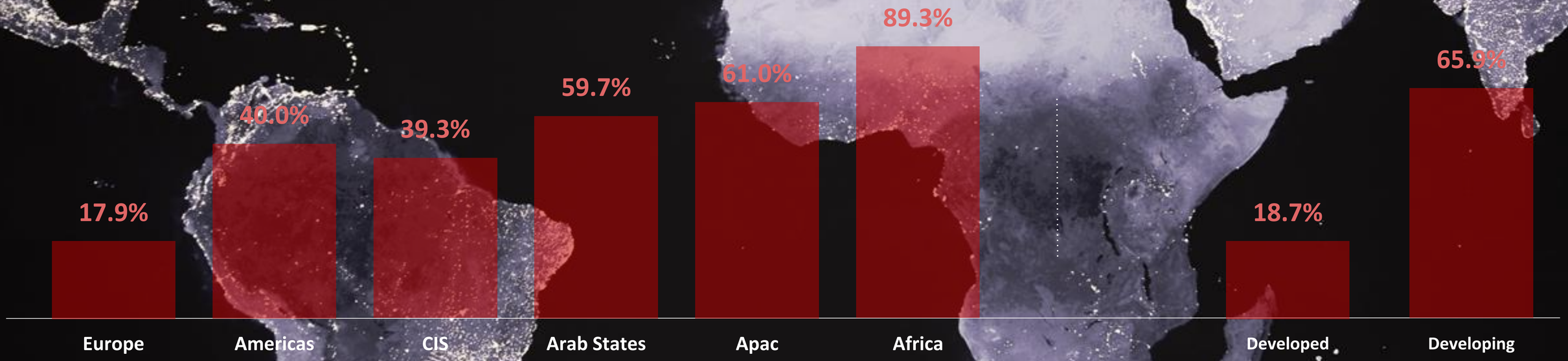
通信を提供することは“無くなっては困る”社会のインフラ

日本の通信環境が豊かな一方

世界に目を向けるとまだまだ

世界の半分以上が孤立





Percentage of Un-Connected households

SOURCE
・World Coverage Map from Agoop 9/1/2016 – 8/31/2017 (1-year)
・Plotting area where any OK log (LTE/3G/2G) is collected (including "Time Out")

インターネットが利用できない人口

37億人

203×年

0人

SOURCE
・World Coverage Map from Agoop 9/1/2016 - 8/31/2017 (1-year)
・Plotting area where any OK log (LTE/3G/2G) is collected (including “Time Out”)

ネットワーク需要変化

コミュニケーションの役割も大幅に変化

As a communication tool

Everything will be connected.

次世代通信による情報格差の解消と産業の再定義

情報格差の解消

次世代通信の拡大

世界中のデジタルデバイドを解消するため
空（宇宙）へ挑戦

世界中のデジタルデバイドを解消するため

空（宇宙）へ挑戦

＝ NTN構想

(Non-Terrestrial Network)

1 NTN (Non Terrestrial Network) 構想の背景

2 NTN コンセプト

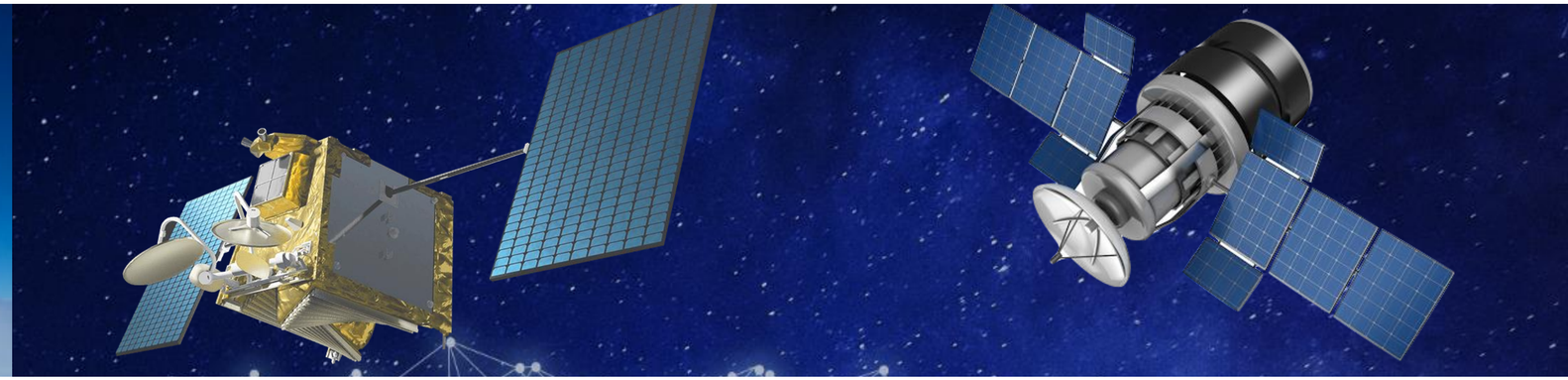
3 NTNプロダクト説明

4 Use Case

Our Solution

NTN構想を支える「3種の神器」

3つの商材でデマンドを補完しながら空からのNWを提供



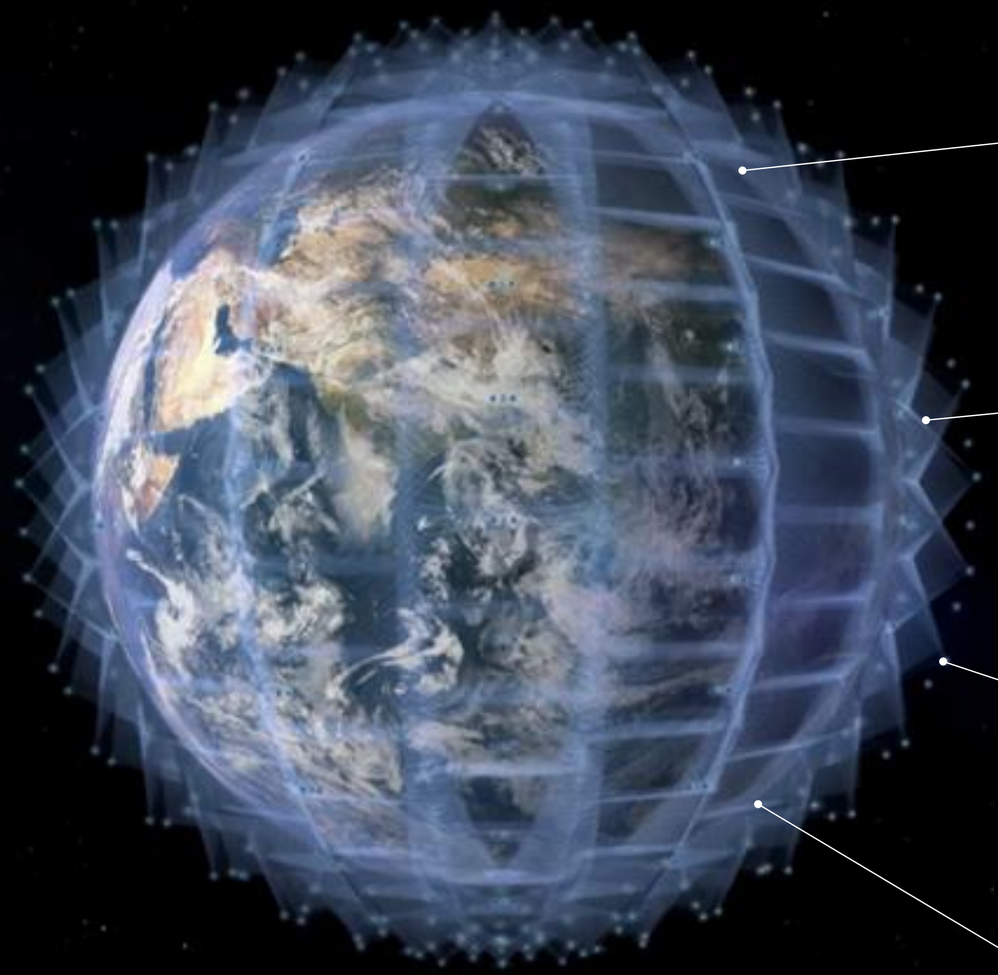
	HAPS MOBILE	OneWeb	skylo
通信	LTE / 5G / 6G	高速衛星データ通信	NB-IoT衛星通信
端末	スマホなど	小型端末	超小型端末
ユースケース	スマホ / ドローン / IoTなど	船舶 / 建機 / 航空機 / BCP など	船舶 / 建機 / 農機 など
特徴	スマホが直接利用可 超低遅延 ワイドエリアカバー	低軌道衛星通信 低遅延 全世界カバレッジ	NB-IoTに特化 端末・通信回線共に安価 全世界カバレッジ

Non-Terrestrial Network
～コンセプト ムービー～

LEO- Oneweb

OneWeb
- 低軌道衛星システム -
次世代の超高速衛星
高速インターネットを地球全域に提供し、通信格差をなくす

システム概要

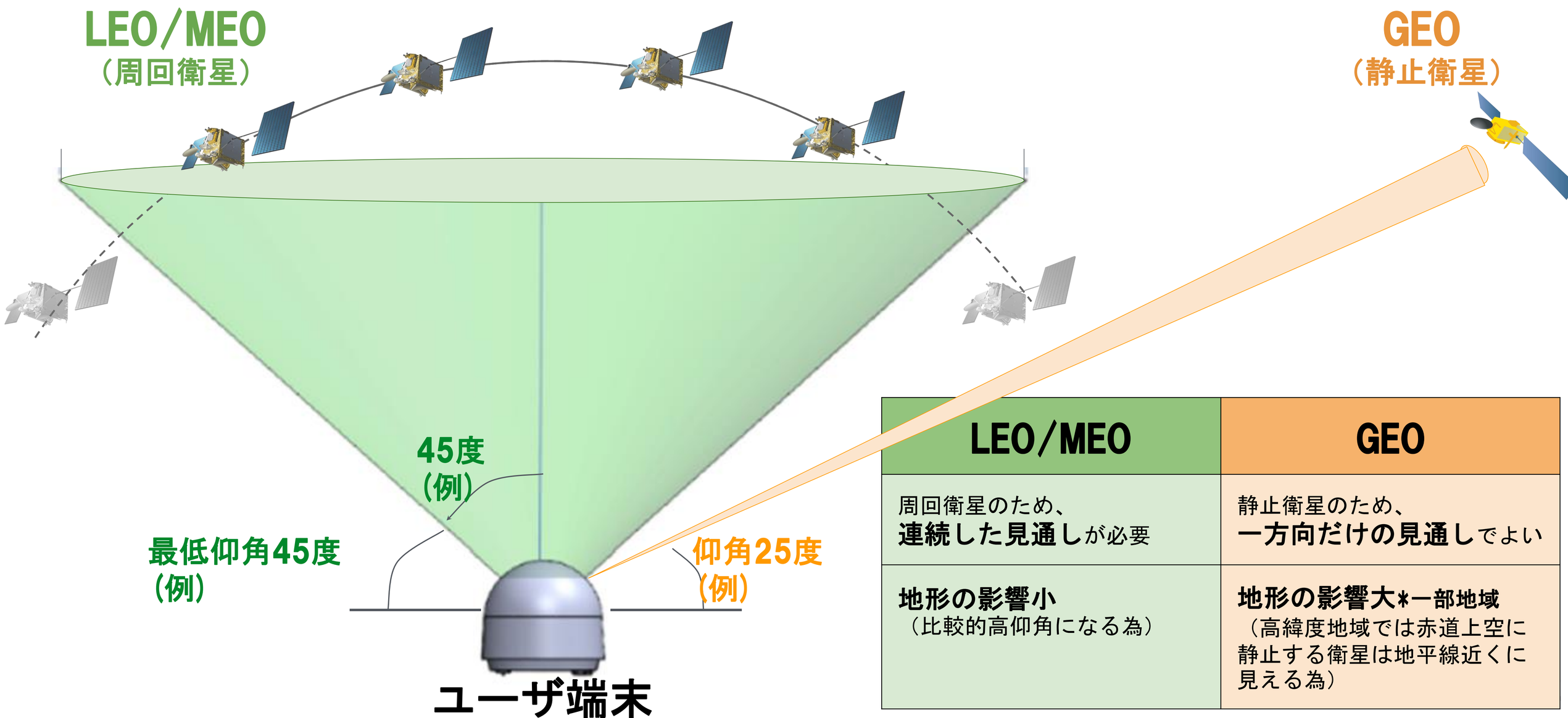


グローバルカバレッジ
北極圏航路を含む

低軌道衛星コンステレーション
軌道高度：1,200km

打ち上げ衛星機数
588機（運用）+ 予備衛星60機 = 648機
- 衛星軌道面：12軌道
- 軌道あたり機数：49機

サービス開始
2021年末：高緯度地域　　2022年Q4：グローバル



LEO/MEO	GEO
周回衛星のため、 **連続した見通し**が必要	静止衛星のため、 **一方向だけの見通し**でよい
地形の影響小 （比較的高仰角になる為）	**地形の影響大*一部地域** （高緯度地域では赤道上空に静止する衛星は地平線近くに見える為）

INTELSAT

ipstar Broadband Satellite

JSAT

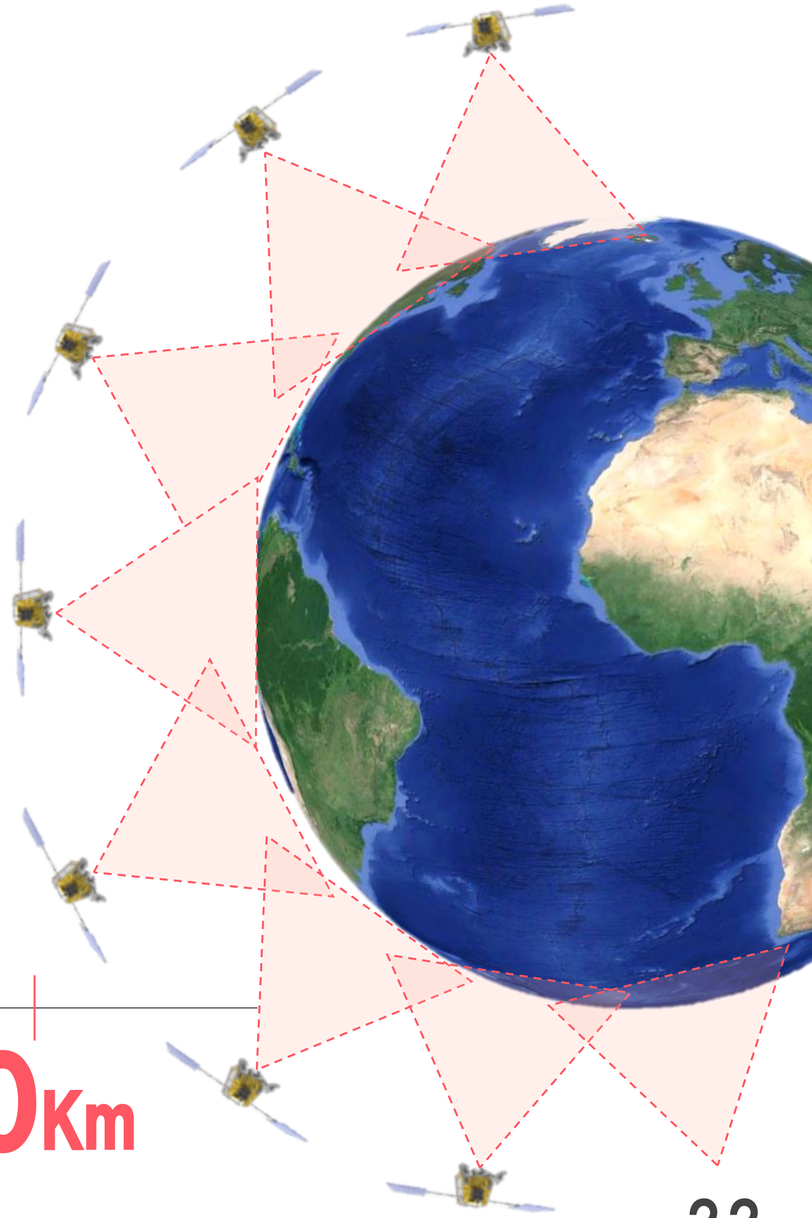
OneWeb

600msec >> 50msec

低遅延

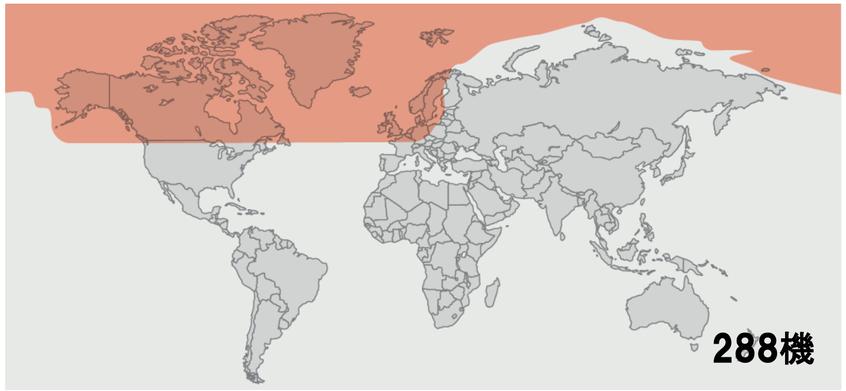
36,000Km

1,200Km

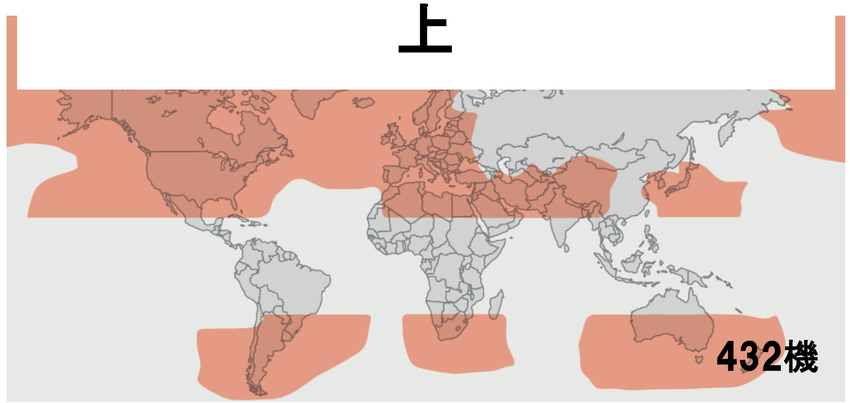


北極圏を含むグローバルカバレッジを提供

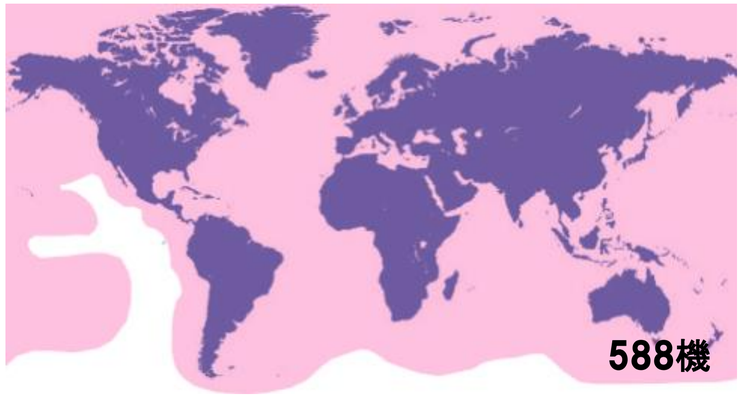
CY2021 Q4：高緯度地域



CY2022 Q2：緯度22.5°以上



CY2022 Q4：グローバル



※ロシア・中国は許認可の関係でS-inが遅れる見込み

フルグローバルサービス開始 2022年Q4

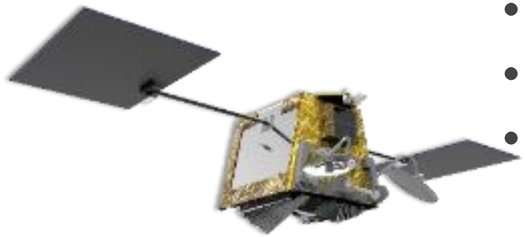
DLキャパシティ:1.1Tbps

SNP: Satellite Network Portal（地上ゲートウェイ）
UT：User Terminal（ユーザー端末）

SoftBank

衛星

- 高度1,200kmに約600機
- 約100分で地球を1周
- 重量：150kg



サービスリンクKu-Band（10 - 14 GHz）

フィーダーリンクKa-Band（18 - 30 GHz）

ユーザー端末（UT）

50cm～1m ほどの大きさ
陸上・船舶・モバイル基地局などに設置

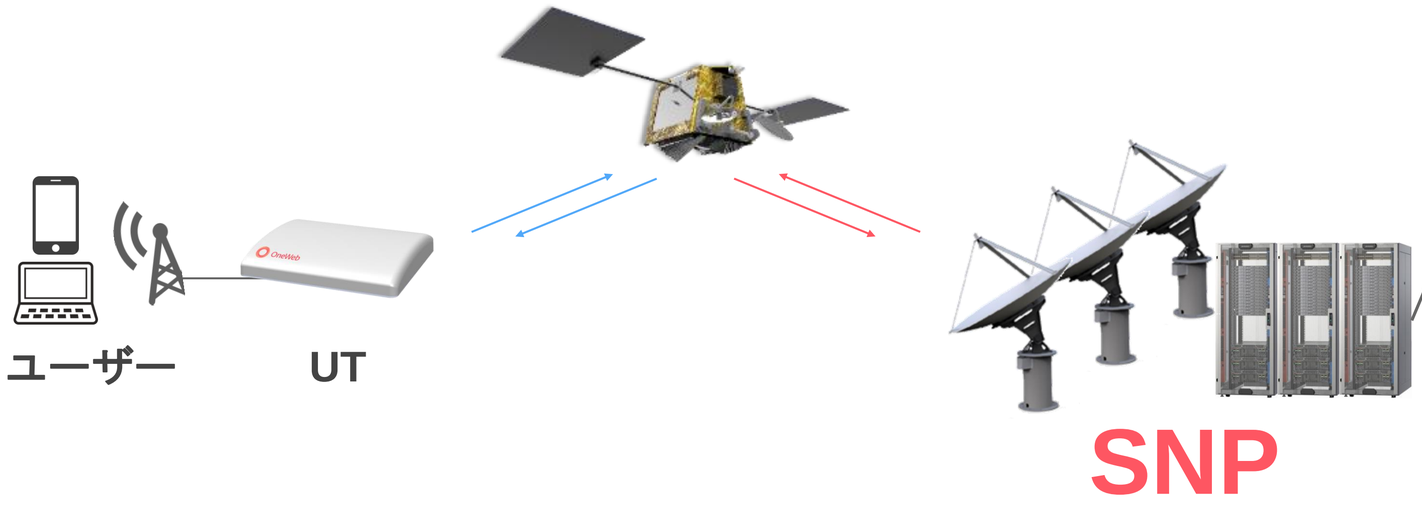
地上局（SNP）

3.5m アンテナ
1局あたり10～20基のアンテナ

SNP: Satellite Network Portal(地上ゲートウェイ)
POP: Point of Presence
UT：User Terminal(ユーザー端末)

衛星トラッキングやビーム制御　など
※主に通信事業者敷地コロケで展開

CN装置
※DataCenterにコロケして展開



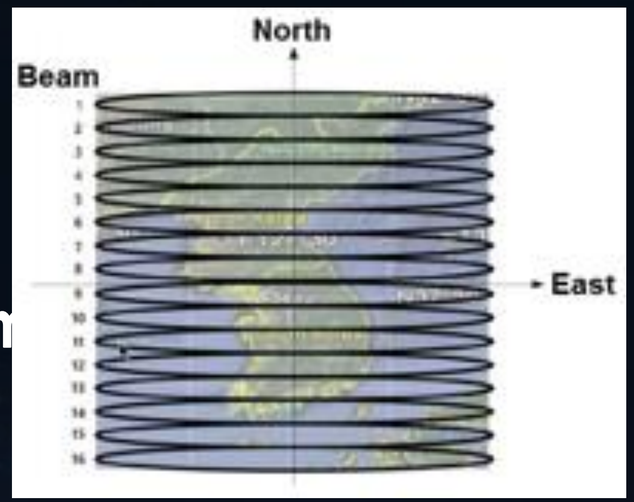
WAN

SNP-PoP間回線, PoP-PoP間回線　など
※ 主に各国の通信事業者の回線を利用

衛星ビーム

ビームカバレッジ

- 衛星あたりビーム数：16ビーム
- ビームの大きさ：経度方向 1,600 km
  緯度方向 65 km



周波数

- サービスリンク（衛星 - ユーザー）
  : Ku帯（10 - 14 GHz）
- フィーダーリンク（衛星 - ゲートウェイ）
  : Ka帯（18 - 30 GHz）

スバルバード、ノルウェー

東日本

フロリダ、US

西日本

OneWeb HPで公開
https://oneweb.net/orbit

GEO- Skylo

Skylo

- 静止衛星システム -

衛星ナローバンドIoT

IoTセンサーなど細かいデータをシームレスに連携

ナローバンド
衛星IoTシステム

skylo

SoftBank

3rd パーティ

Skyloサービス

衛星

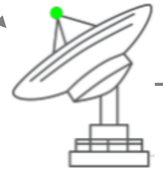
※衛星区間はリース

IoTプラットフォーム

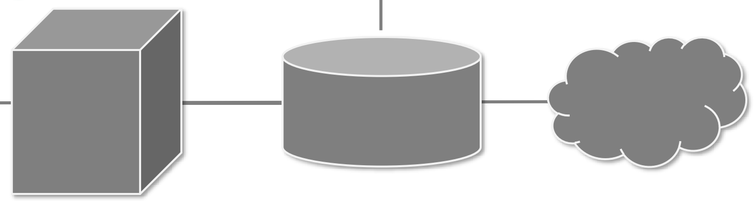
センサー

*ユーザ側による手配

ユーザー端末



地上局



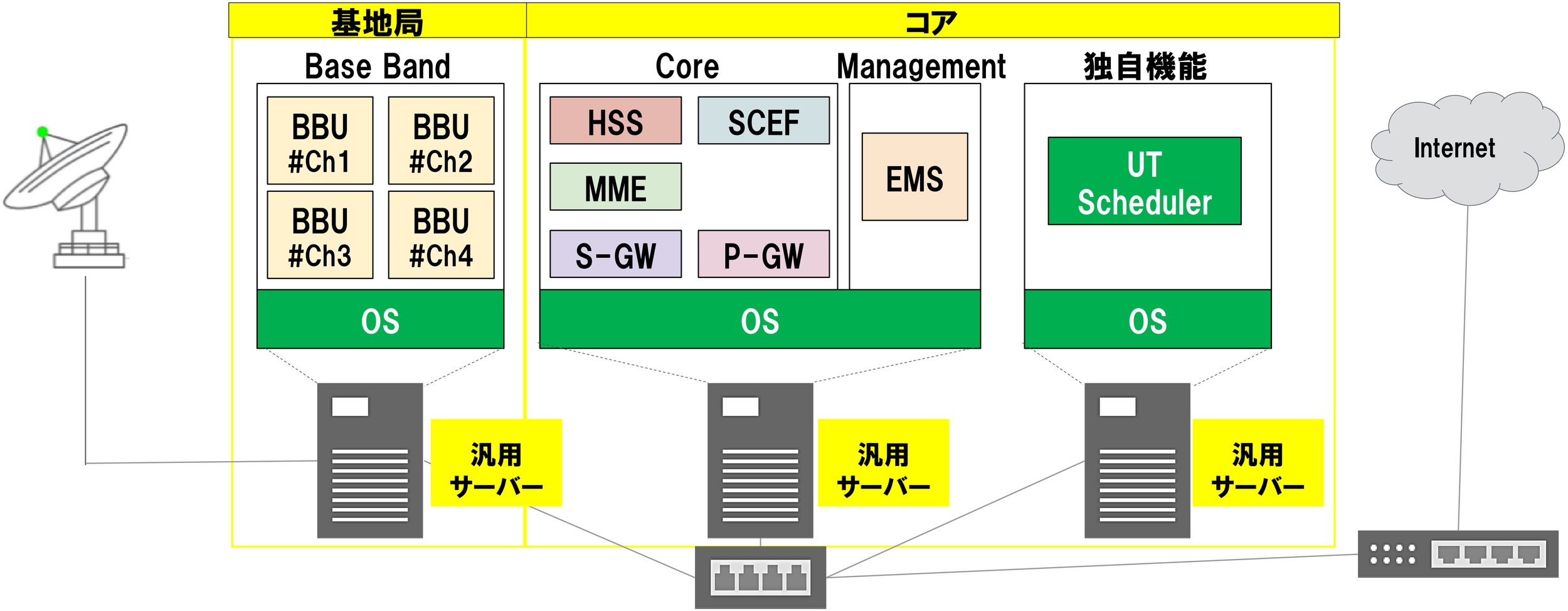
コア設備

ユーザー端末からIoTプラットフォームまでを提供

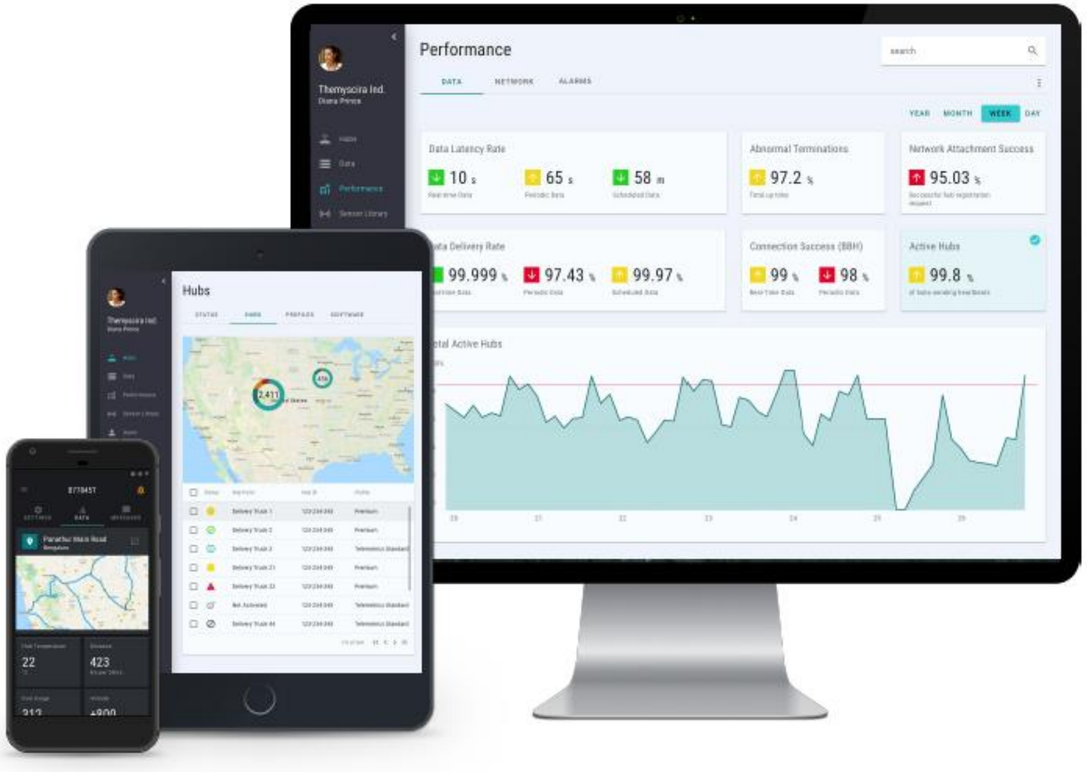
- ✔ モビリティ対応
- ✔ 自動で衛星追尾
- ✔ スマホで簡単セットアップ

サイズ	21 x 21 x 3 cm
重量	< 0.5 kg
インタフェース	Wi-Fi, BLE, RS-485

安価な自動追尾式フェーズドアレイアンテナ



スケーリング可能な仮想コアを汎用サーバーに展開
コストを抑え需要に柔軟な対応 を実現



✔ベーシックな基本機能を搭載
✔API連携で顧客プラットフォームに柔軟に対応

ユーザー端末からIoTプラットフォームまでを提供

The Skylo Hub

PRODUCT DETAILS

ENVIRONMENTAL

Vibration
SAE J1455, MIL-STD-810H

Operating Temp
Hub Transponder: -40°C to 85°C
Backup Battery: -20°C to +70°C
Portable Battery: -10°C to +60°C

Shock
MIL-STD-810H

Dust & Water
IP67 Compliant

ELECTRICAL

Backup Battery SKU
3000mAh

Portable Battery SKU
12000mAh

Power Consumption
<20W Transmit
<5 W Receive
<1W Standby

Input Voltage
9-36 VDC

External Power
M-12

TECHNOLOGY

Actual Product Dimensions
20.32 x 20.32 x 3.3 cm

GNSS
GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

IMU
9-Axis

CPU
ARM Cortex-M4F @ 128MHz

Data Interfaces
WiFi, BLE, RS-485, UART, I2C

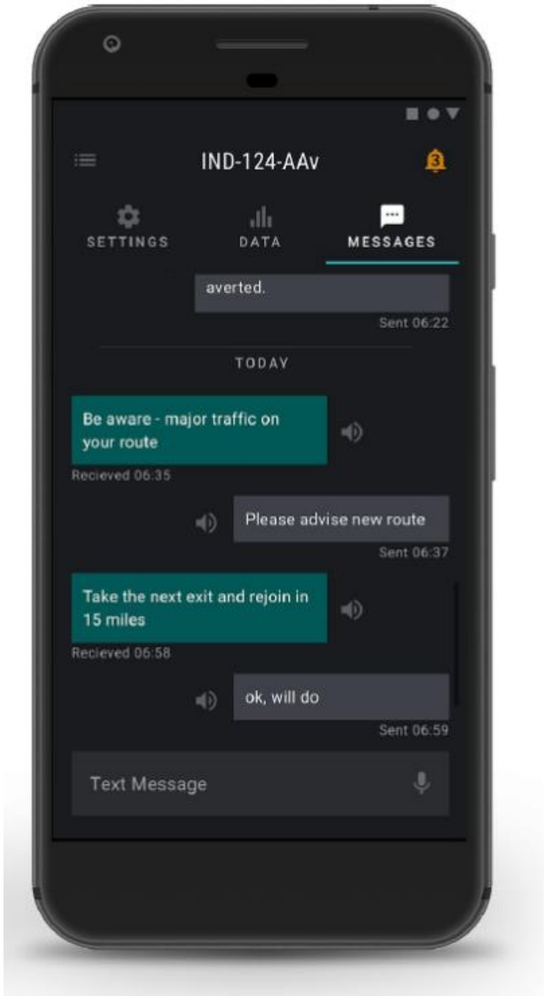
Frequency Range
L Band

NETWORK

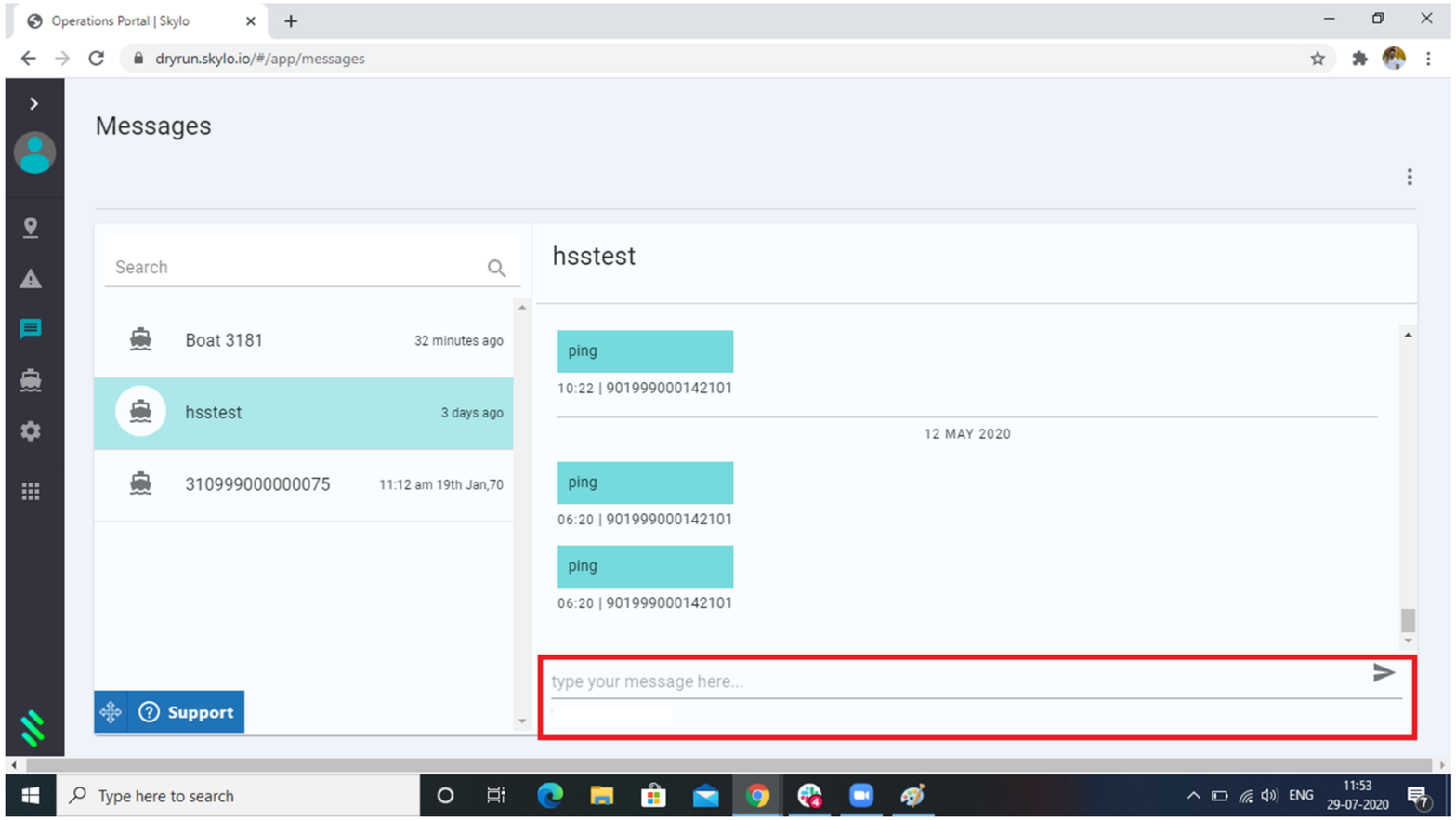
Data Rate
20kbps

Coverage
If you're interested in being part of the future of connectivity for the Internet of Things, then our team is waiting to hear from you

モバイルアプリ



プラットフォーム

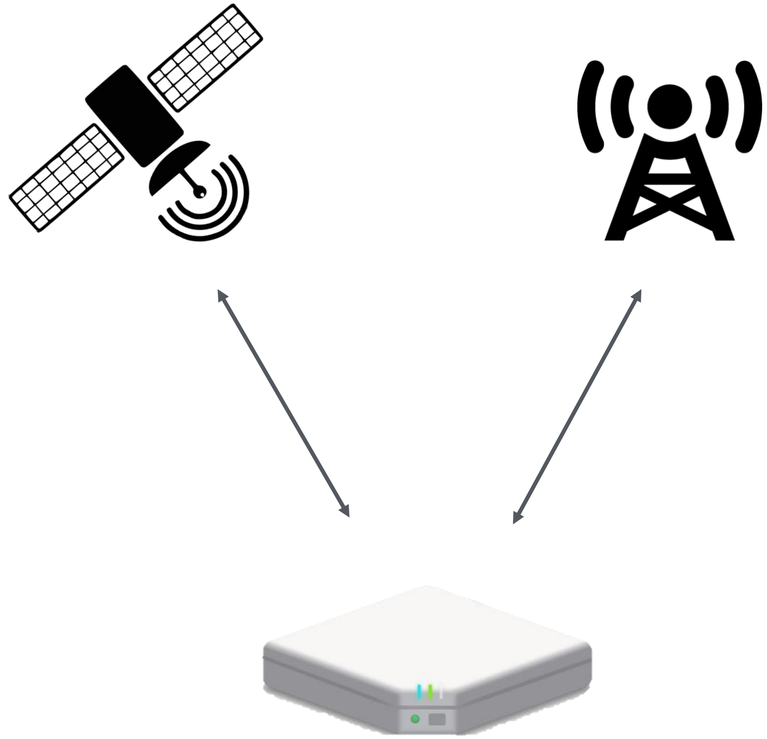


Android/iOSともに対応*（Skylo HPより）
HUB側のメッセージ送信は、モバイルアプリ経由とPF間のみで可能（92byteまで送信可能）

ハイブリッド端末でシームレスな通信を可能に

衛星通信

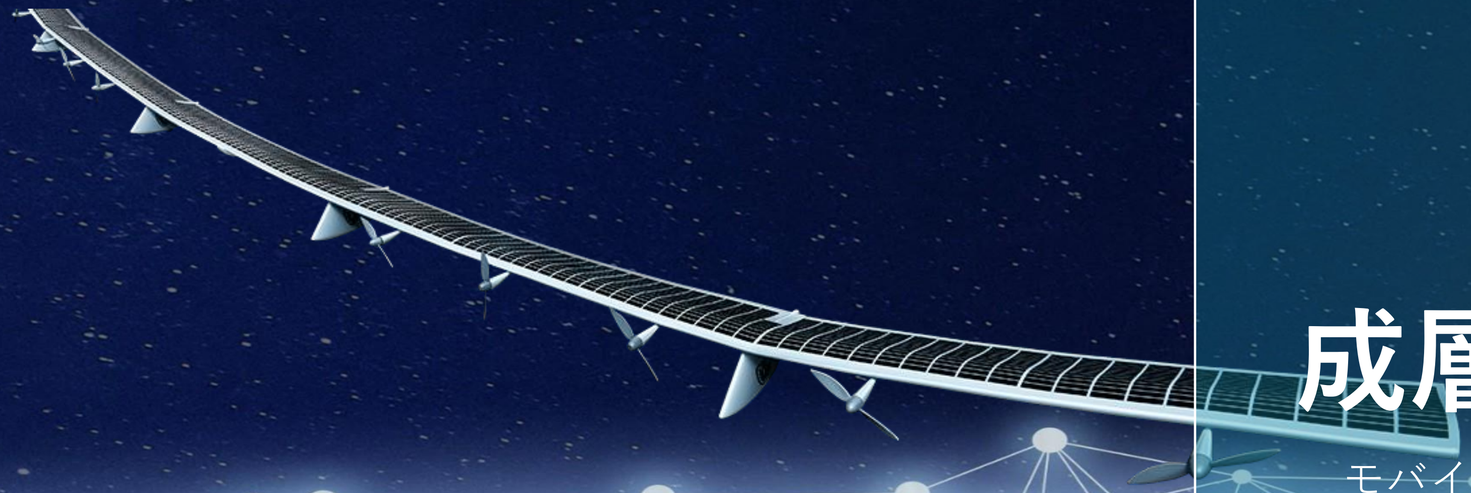
地上通信



衛星と地上のハイブリッド端末開発中

HAPS- Sunglider

Wingspan: 78.9 [meters]
Cruise altitude: 20,000 [m]



HAPS

- 成層圏プラットフォーム -

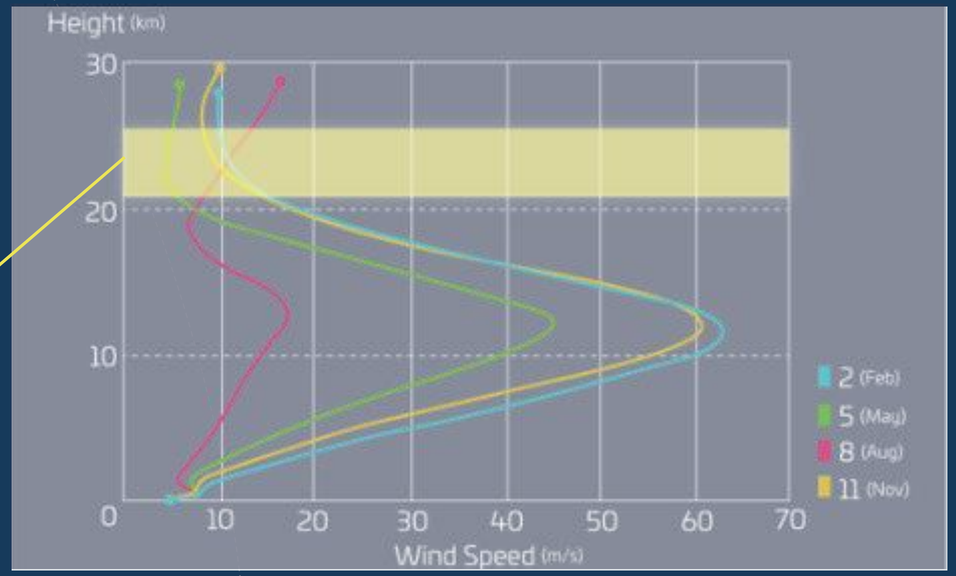
成層圏に浮かぶ基地局

モバイル端末への通信を、上空からより広範囲に提供

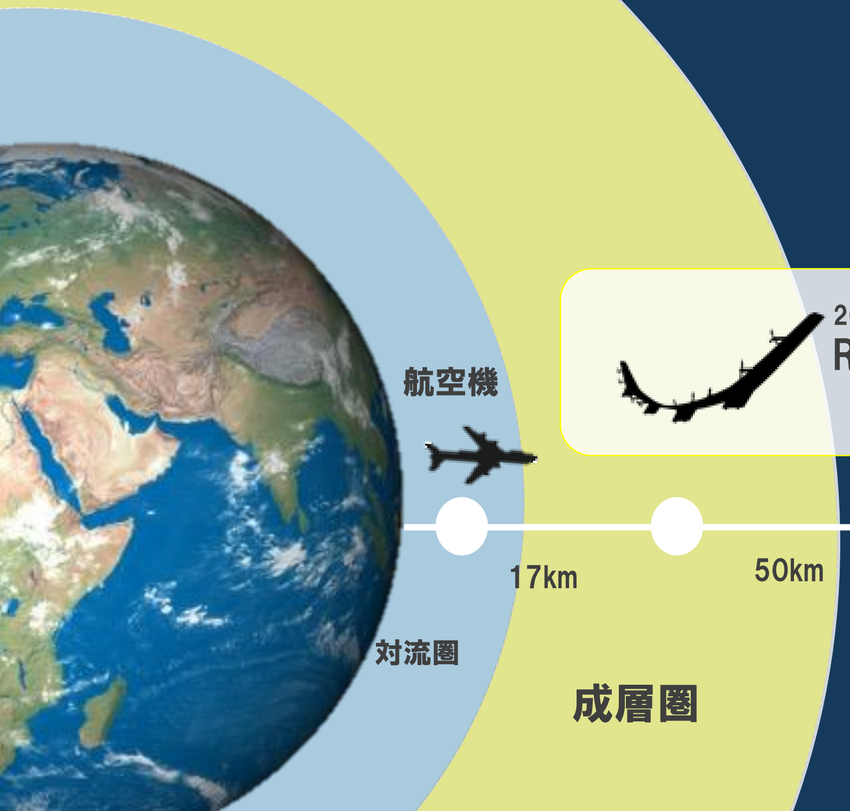
成層圏を活用して、
空からモバイルインターネットを提供

なぜ、成層圏なのか？

1.年間平均風速: 5-15m/s
安定して同じ地点に留まることが可能



2. 未開拓のエリア
商用航空機などが飛ばない



航空機

20km
RTT= 1ms

17km

50km

対流圏

成層圏

LEO

MEO

GEO

167Km~2,000km

2,000Km~36,000km
Outer atmosphere

36,000km
Outer space

RTT=30~50ms
(at 500~1200km)

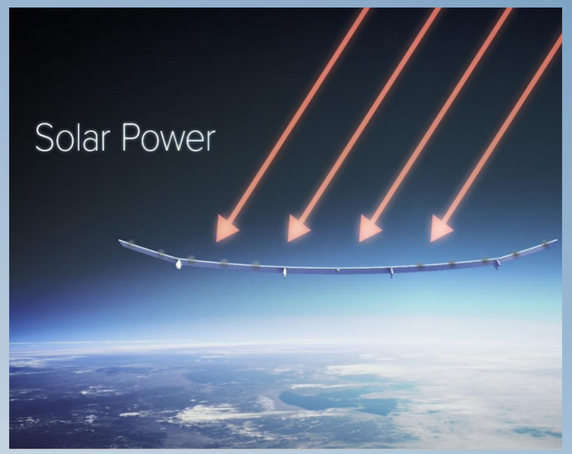
RTT=150ms
(at 8500 km)

RTT=600ms

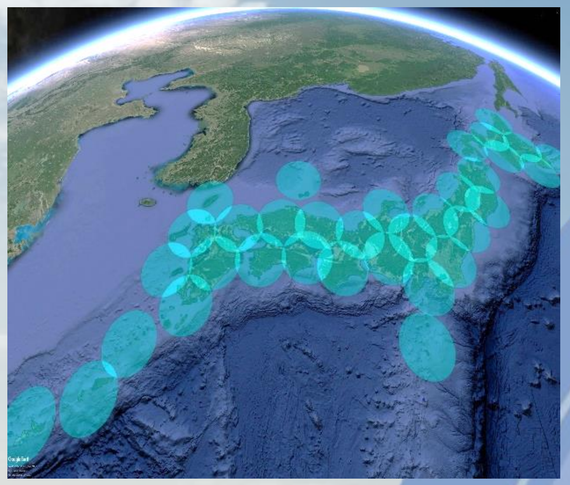
RTT (Round trip time)

成層圏プラットフォームのメリット

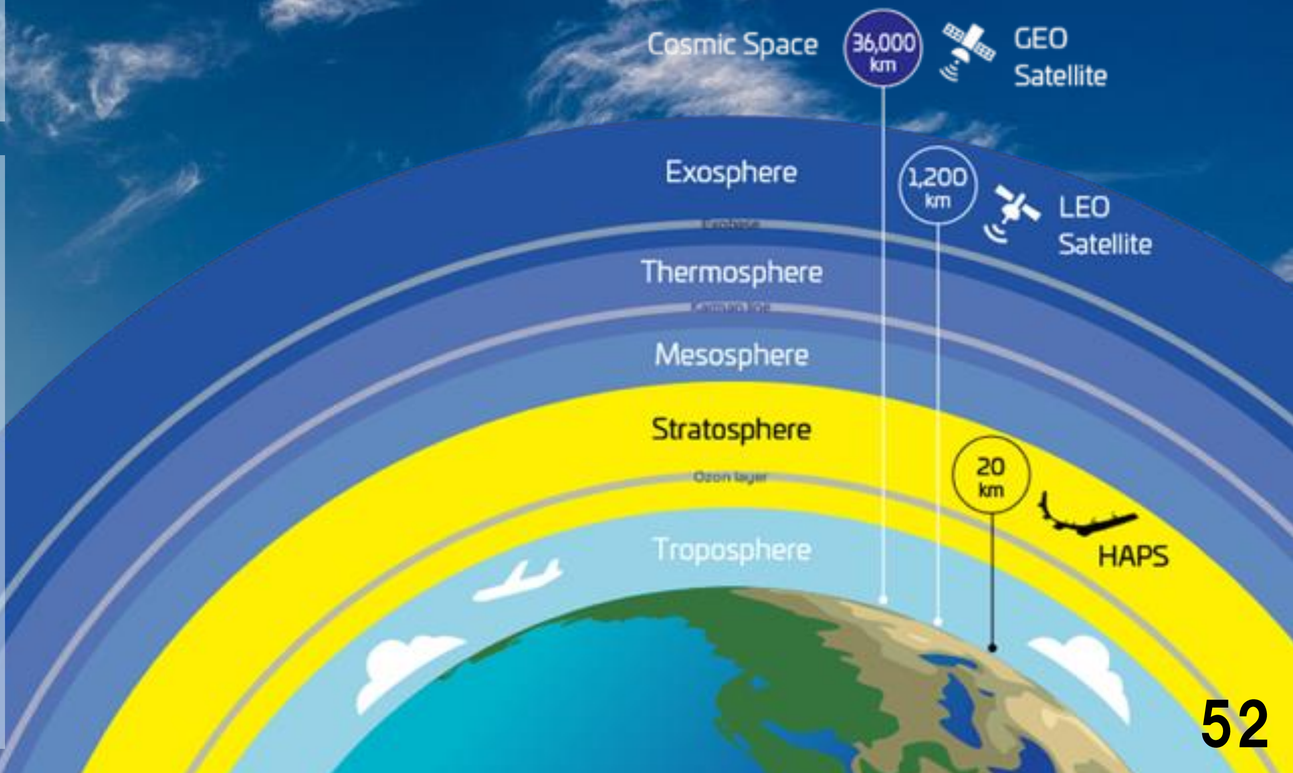
高い運用性



超広域カバレッジ



既存モバイル端末で直接利用可能



HAPS ユースケース

カバレッジ拡張
(Rural & Islands)

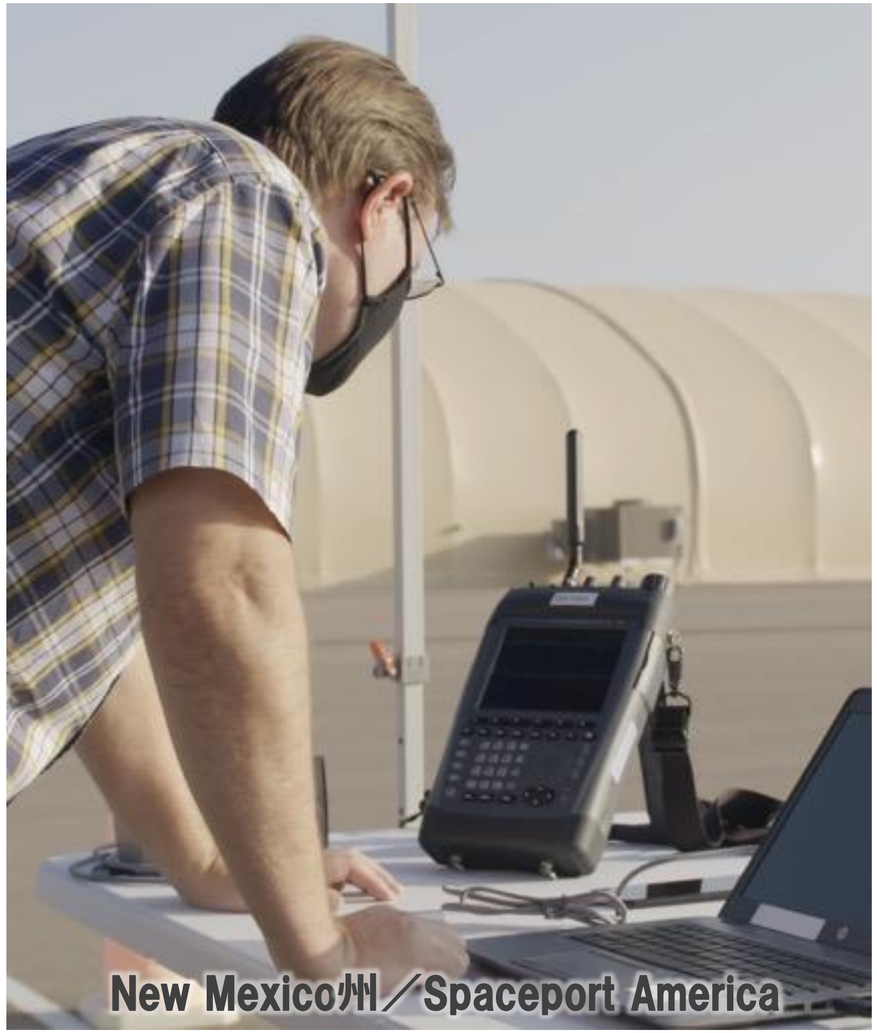
BCP
(Disaster Recovery/Prevention)

3Dカバレッジ
(Drone IoTs)

Successful High Altitude Flight test

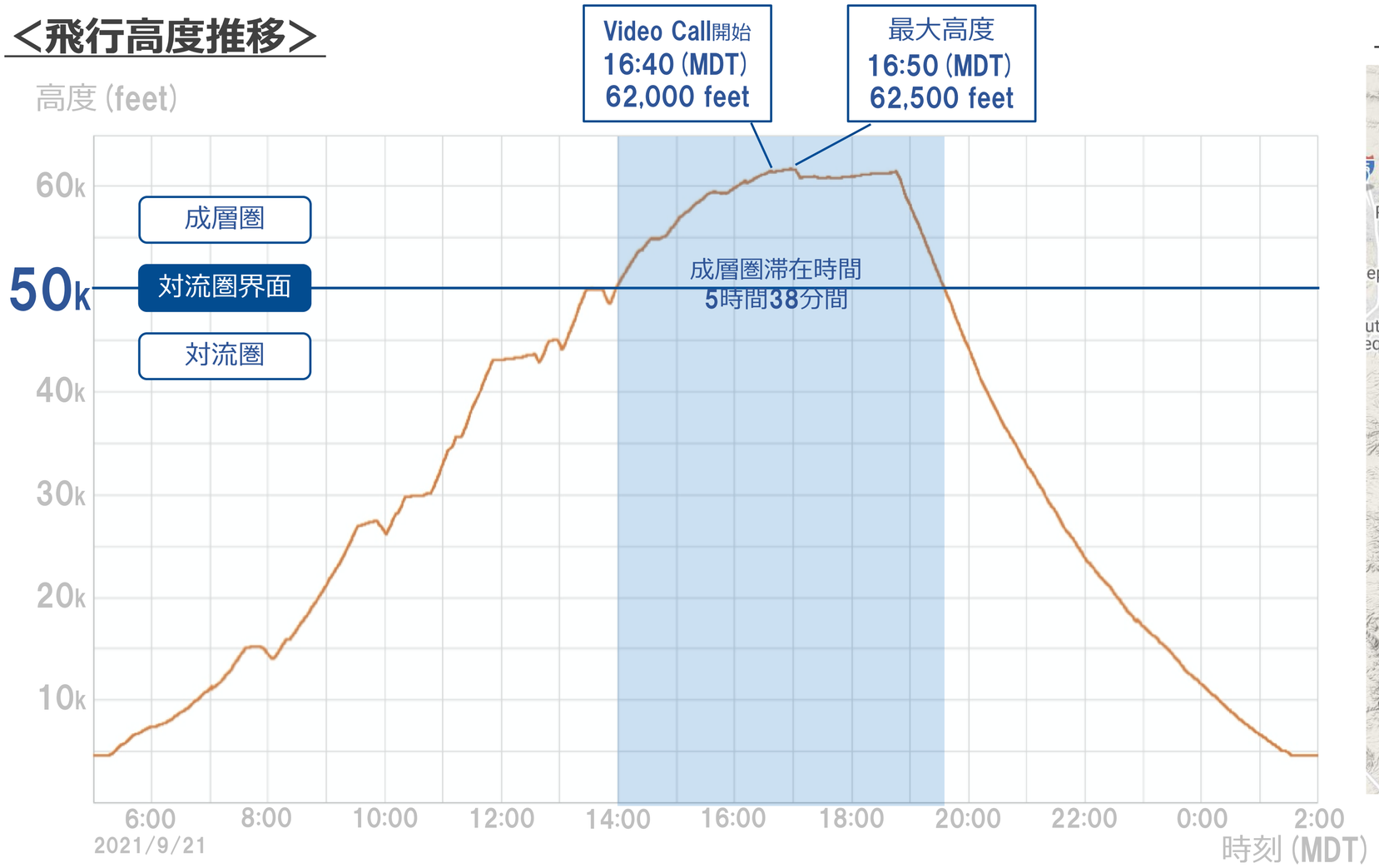
HAPS
~Sungrider(機体) 成層圏フライトテスト~

成層圏からのLTE通信で通話テストを実施

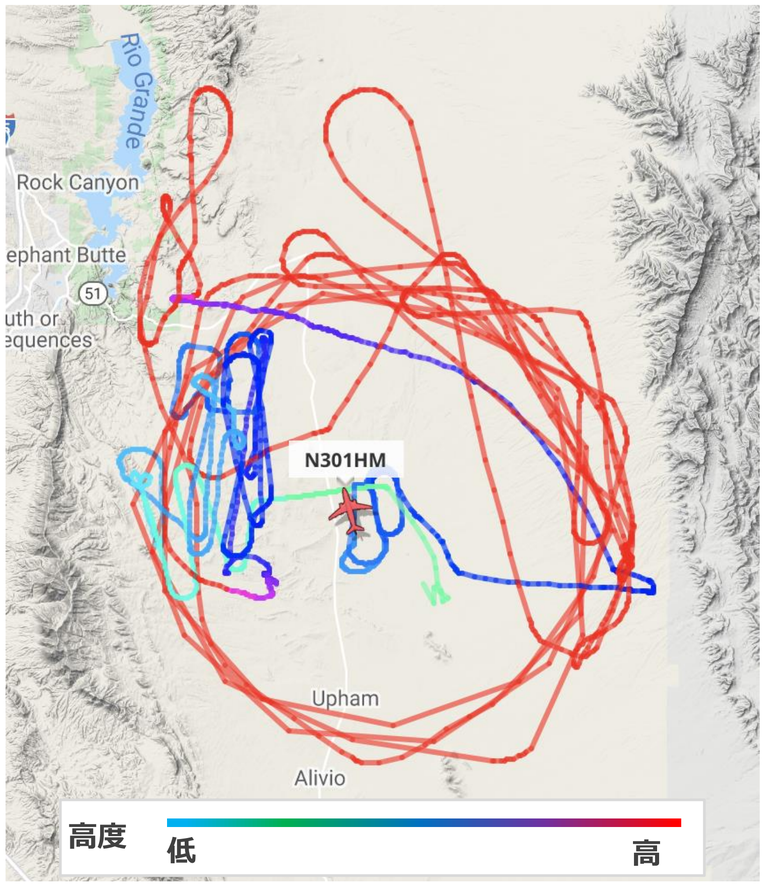


成層圏飛行の軌跡

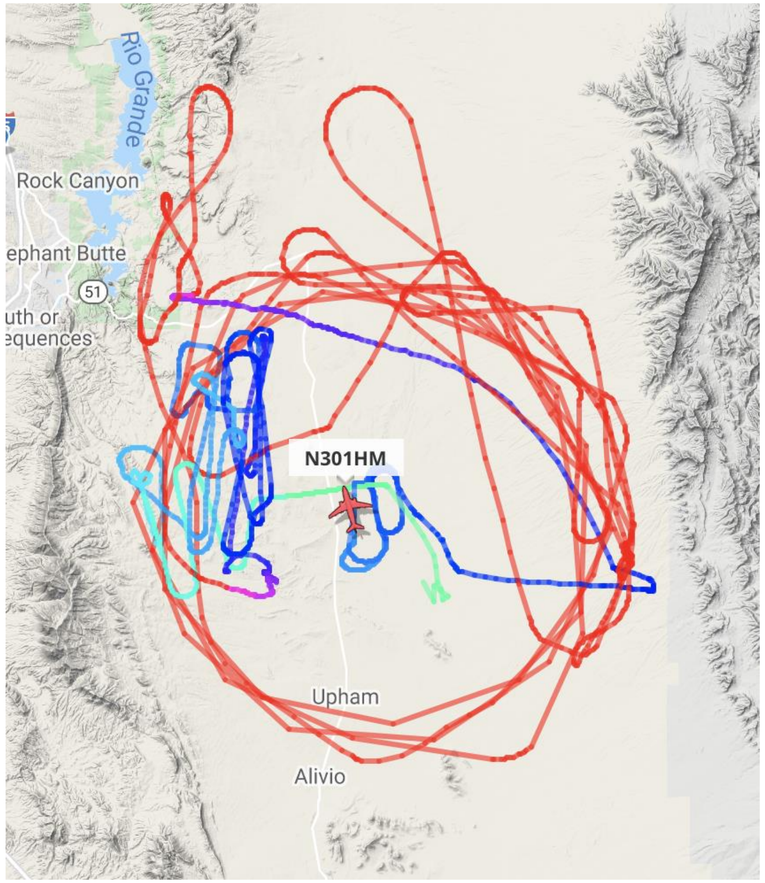
＜飛行高度推移＞

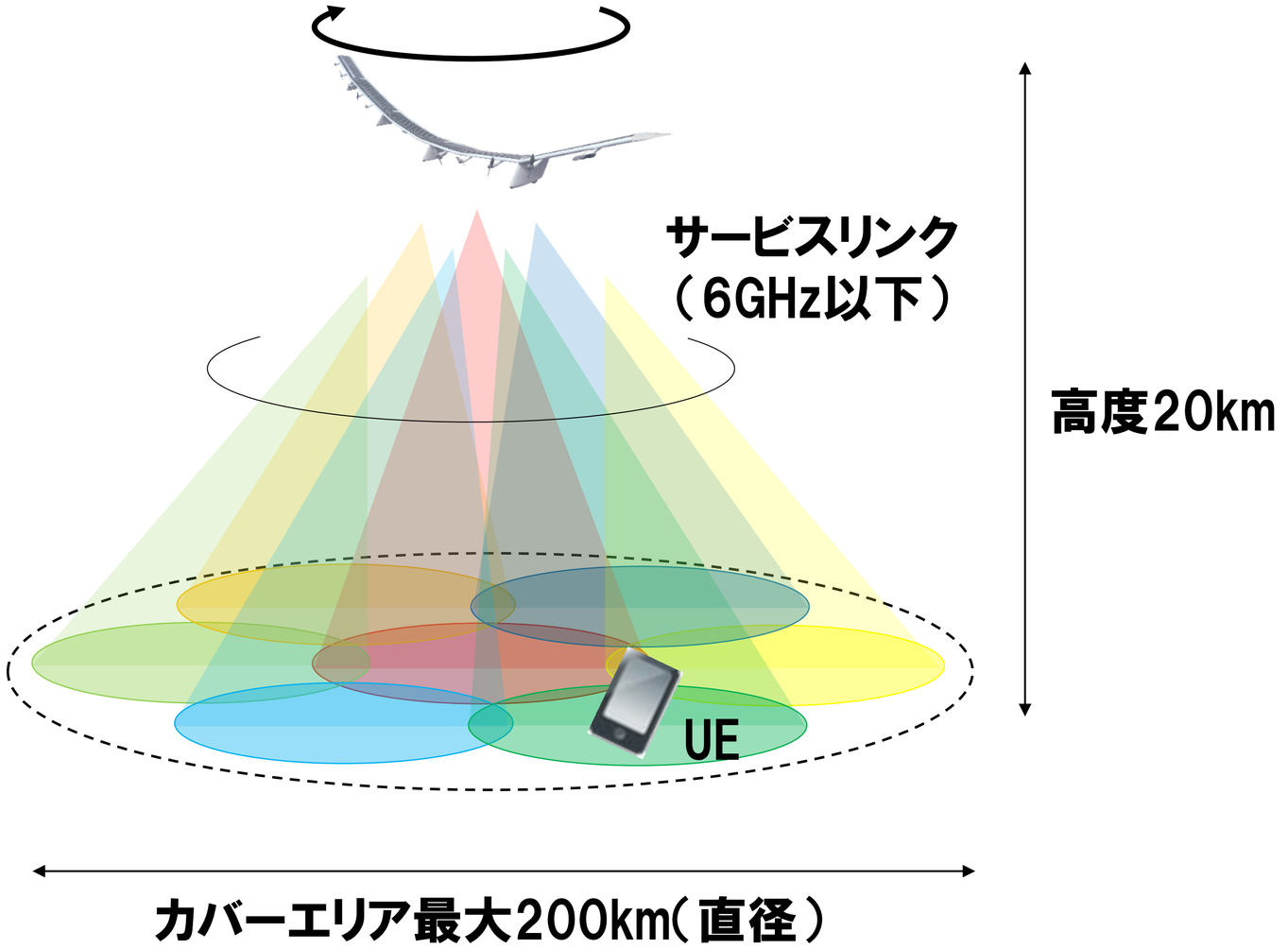


＜飛行ルート＞

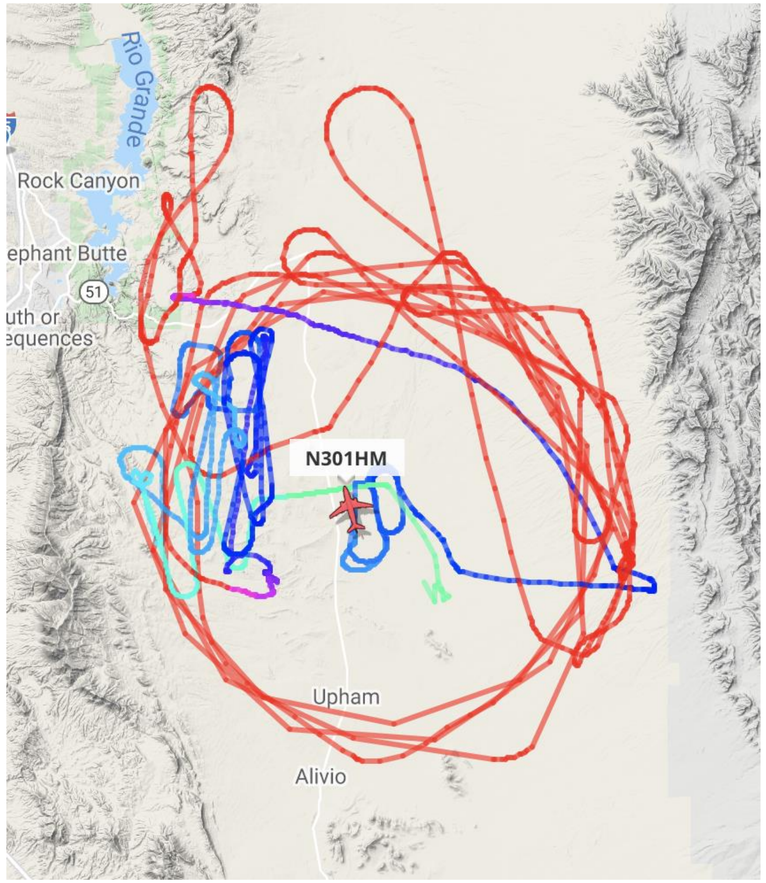


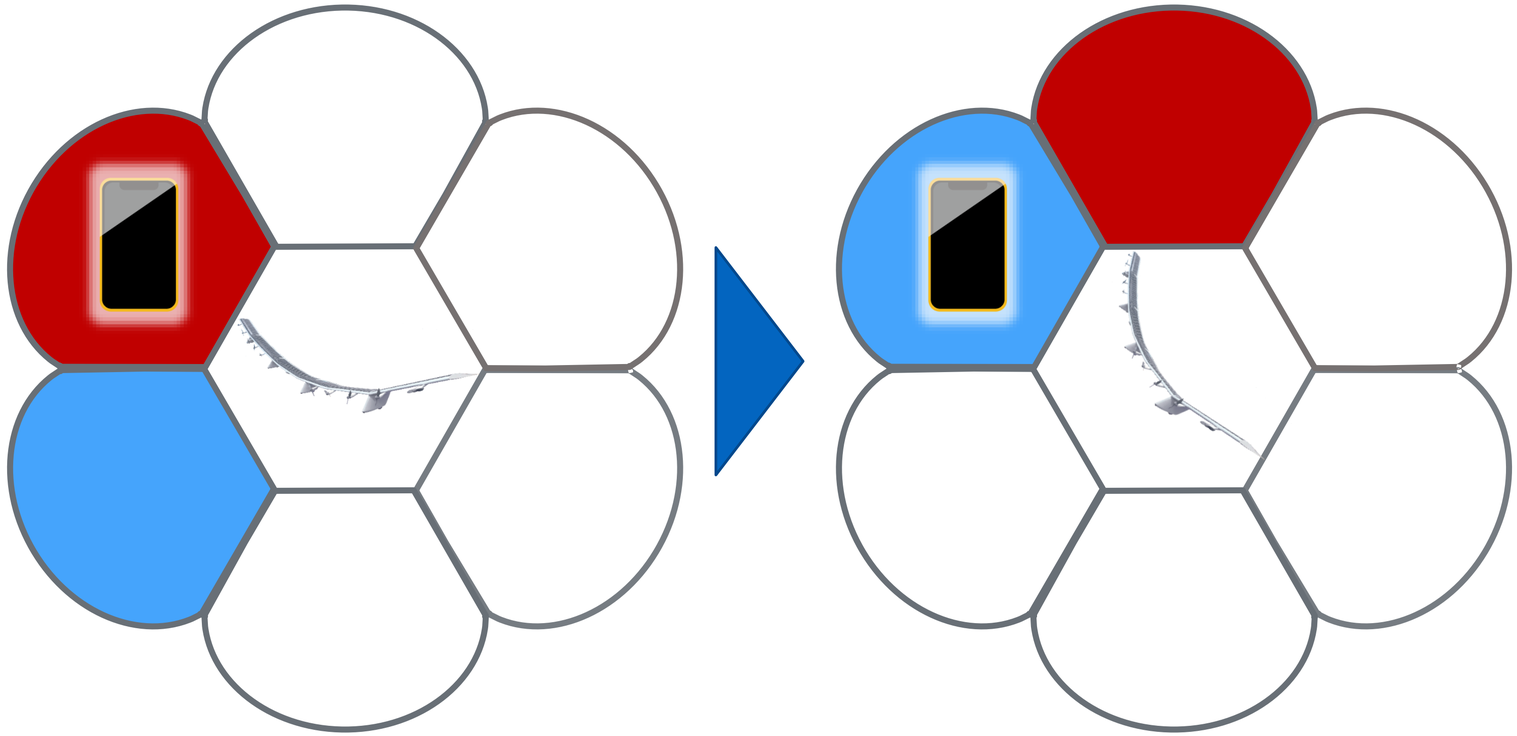
機体が周回することで接続セル変化





機体が周回することで接続セル変化





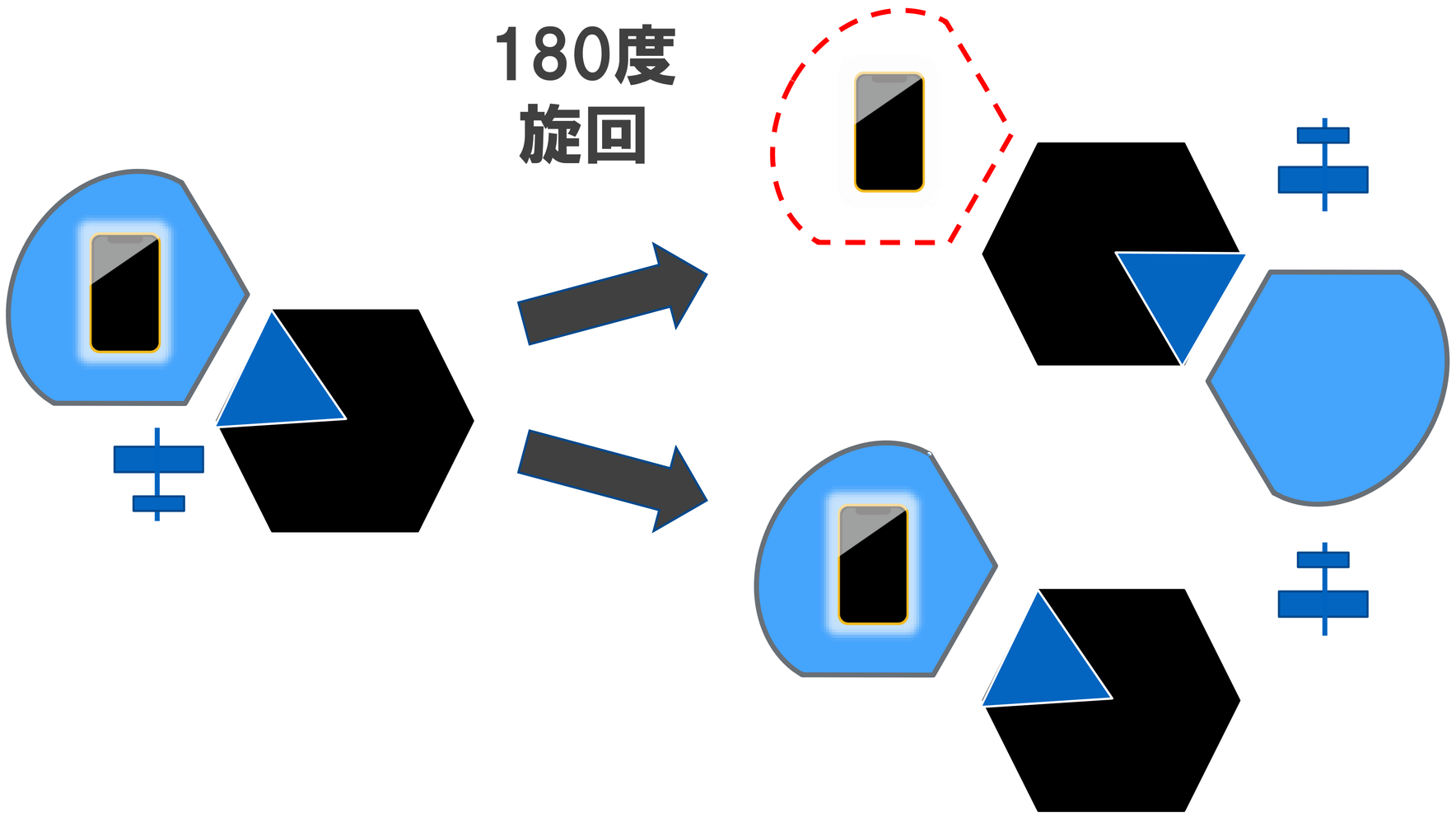
フットプリント固定制御技術

回転コネクター

回転部

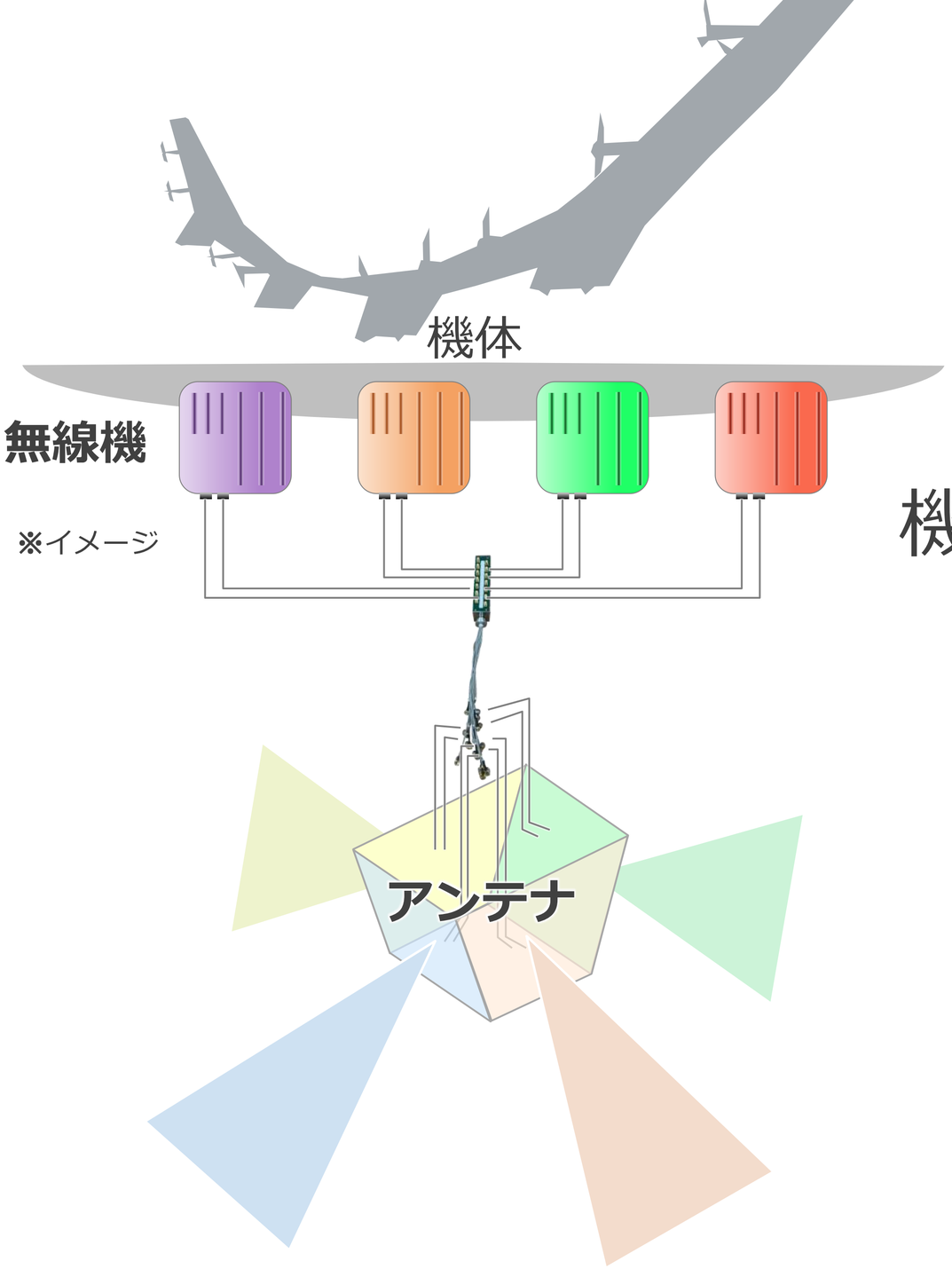
シリンダーアンテナ

多素子
フェーズドアレイ



**機体旋回に
合わせて
カバレッジも変化**

**物理的な
回転により対応**

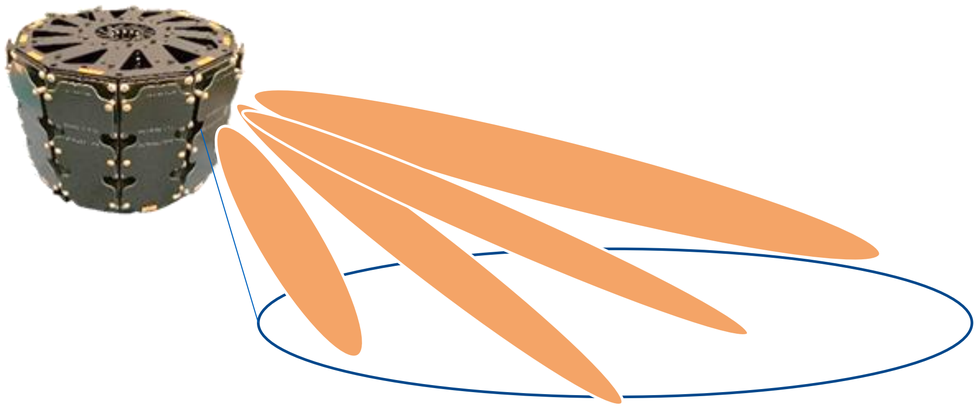


アンテナを固定すると
機体との間のケーブルねじれが発生

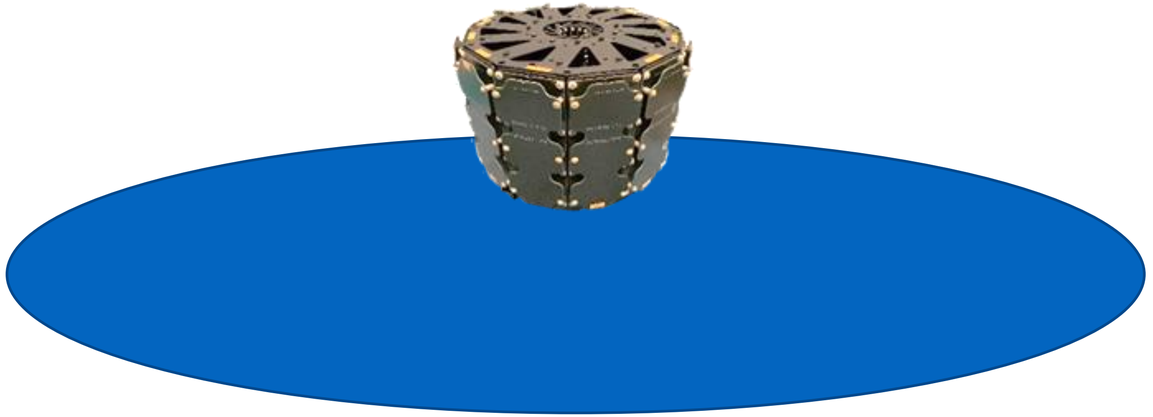
回転コネクターで
無限回転を可能に

シリンダーアンテナ

水平・垂直方向への
ビーム形成



360度全方位の処理



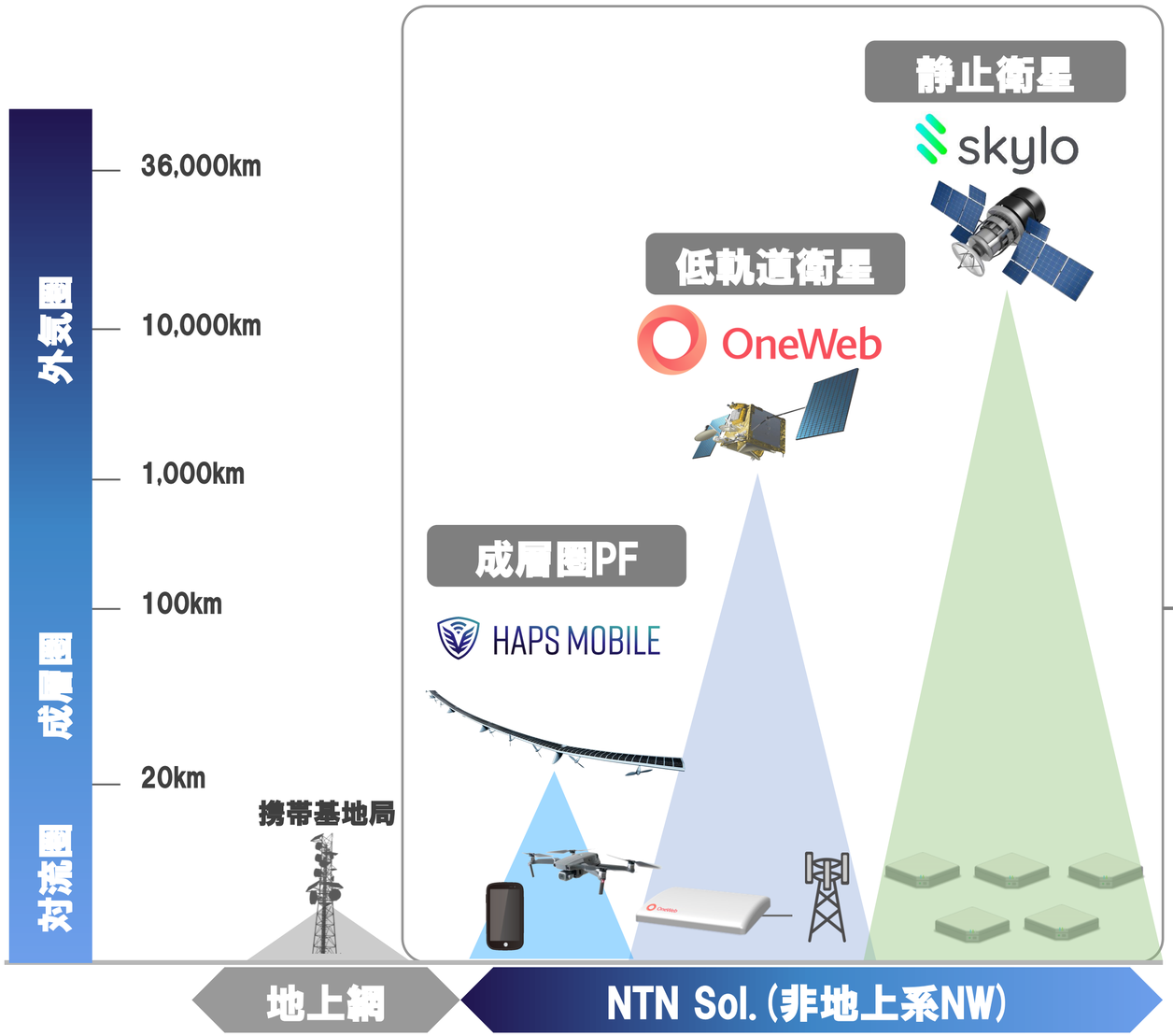
1 NTN (Non Terrestrial Network) 構想の背景

2 NTN コンセプト

3 NTNプロダクト説明

4 Use Case

Use case 対象Scope



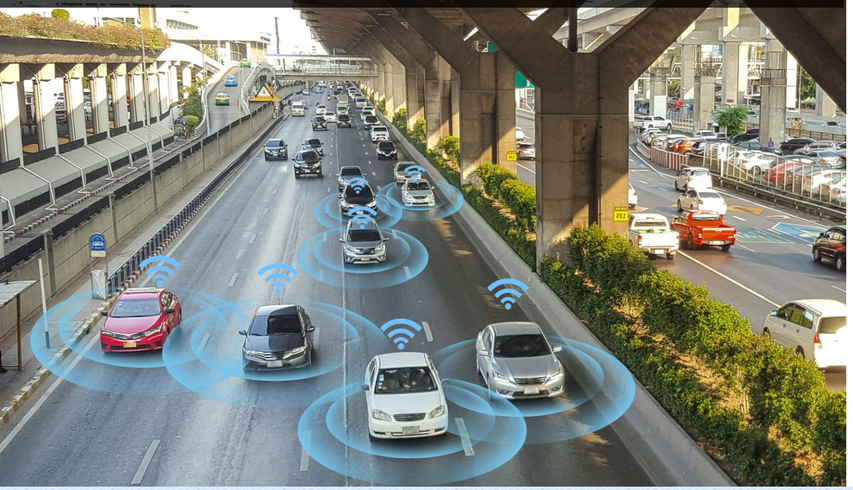
全ての人／モノ／産業の通信格差

1. 人々に対する情報格差是正

2. アナログ産業の情報格差是正

3. IoTにおける通信格差是正

XaaS向け

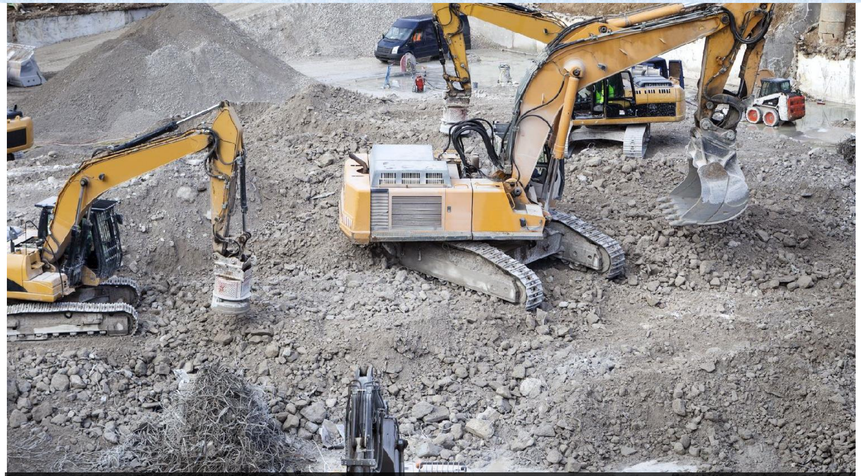


3D Area Solution向け

自動運転向け

全産業へのコンタクトを開始

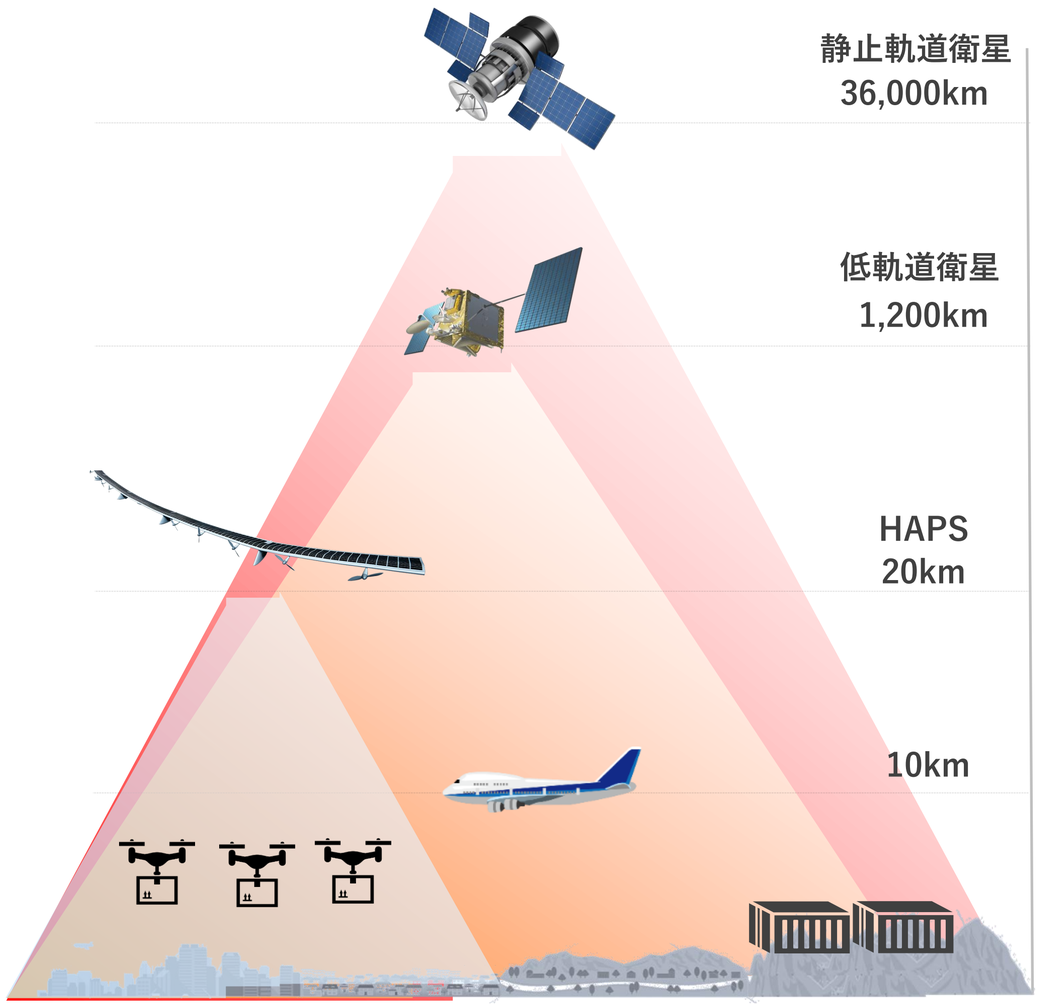
一次産業の高度化促進



M2M向け

全ての“モノ”向け

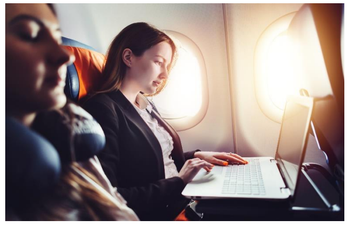
Aero use case



skylo

地上局圏外エリアでの
貨物状態管理可能

OneWeb

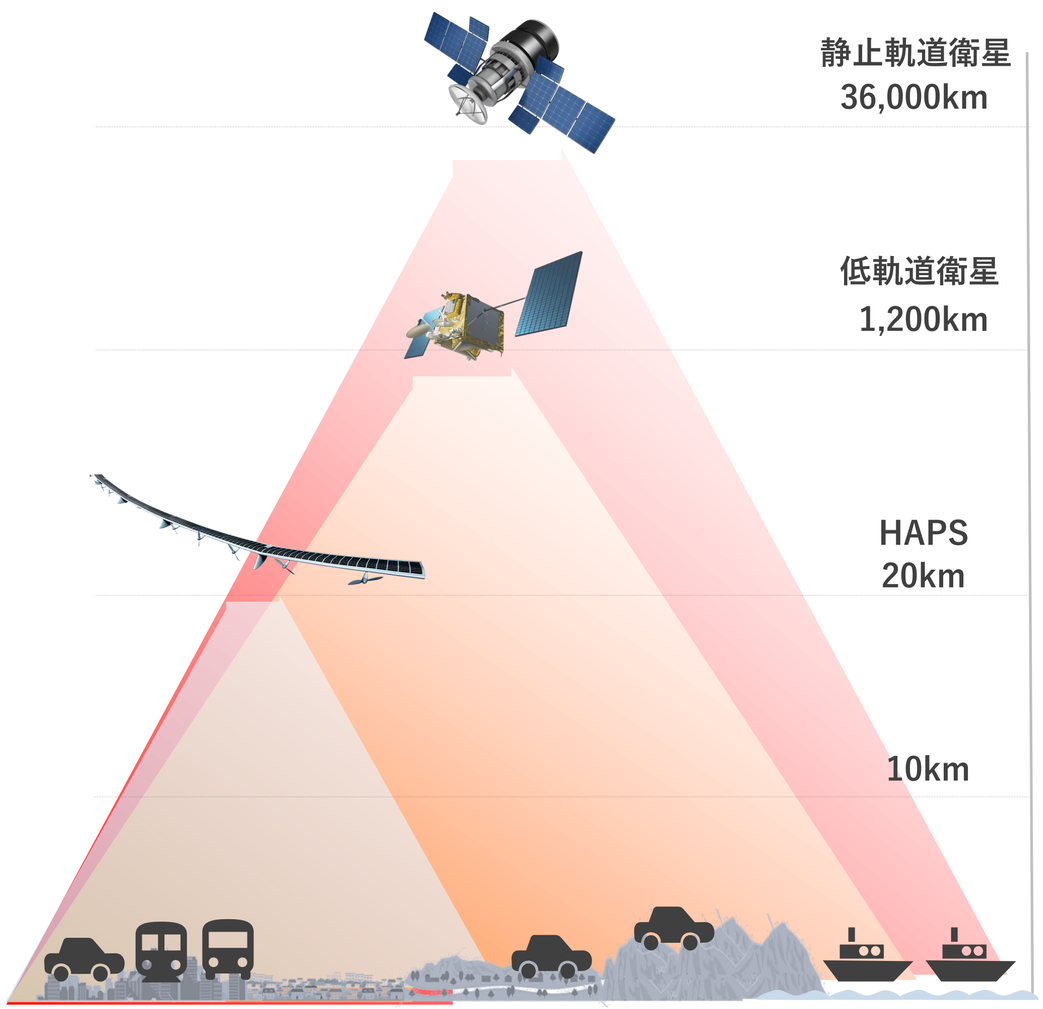


航空機向け高速通信
機内Wi-Fi体験改善

HAPS MOBILE

UAV向け低遅延通信
正確な制御が可能

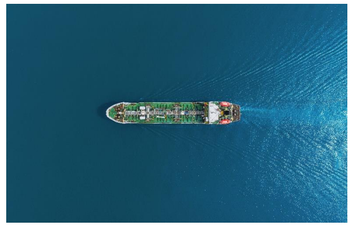
Mobility use case



skylo

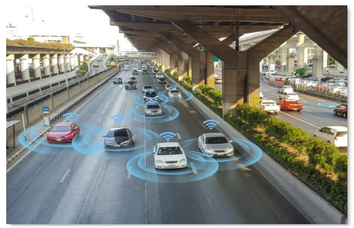
地上局圏外エリアでの
安全性大幅改善(例:SOSコール)

OneWeb

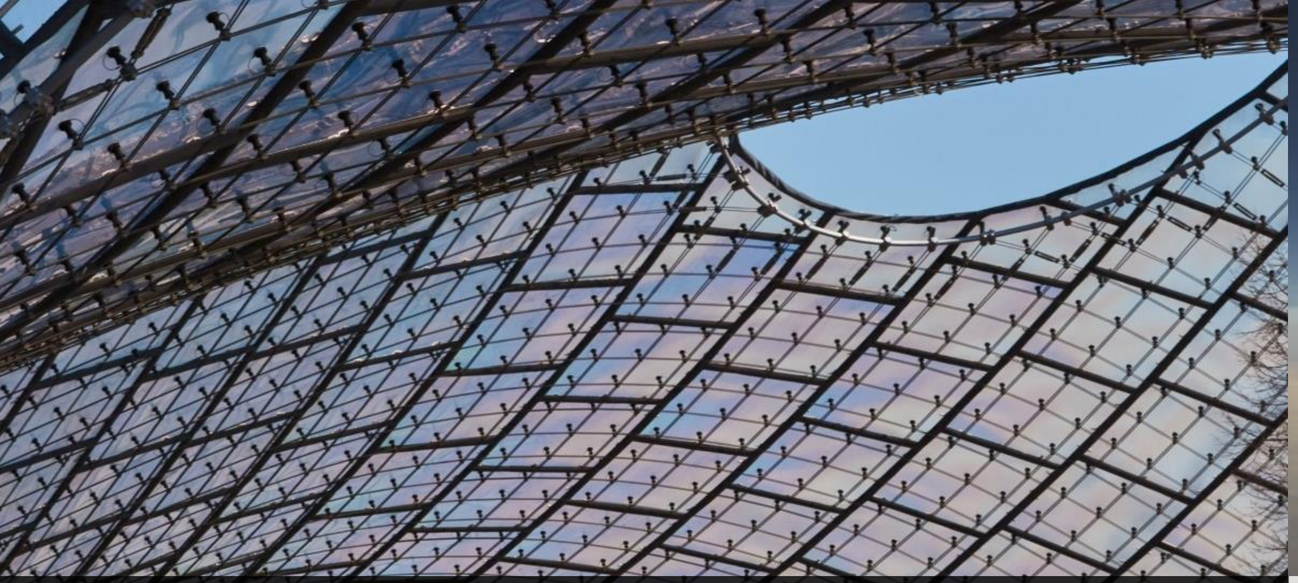


船内向け通信
海上生活でのQOL改善

HAPS MOBILE



MaaS実現に不可欠な
超低遅延通信提供



203X年
Connected Car

Non-Terrestrial Network Solution

短期 Sol.
Anywhere Connected

skylo

- 静止衛星システム -

衛星NB-IoT

IoTセンサーなど細かいデータをシームレスに連携

現状提供中のSol通信範囲拡張

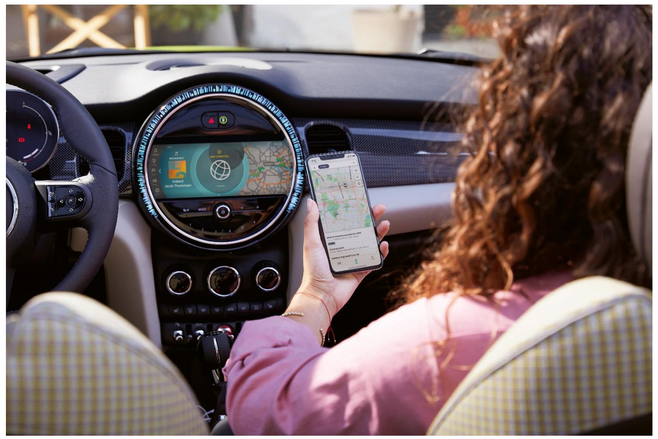
Anywhere
繋がるSOS Call

Anywhere
位置情報発信（GNSS）

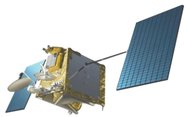
Anywhere
デジタル（鍵／空調）

Anywhere
車両センサー機器管理

中期 Sol.
Anywhere Ent.



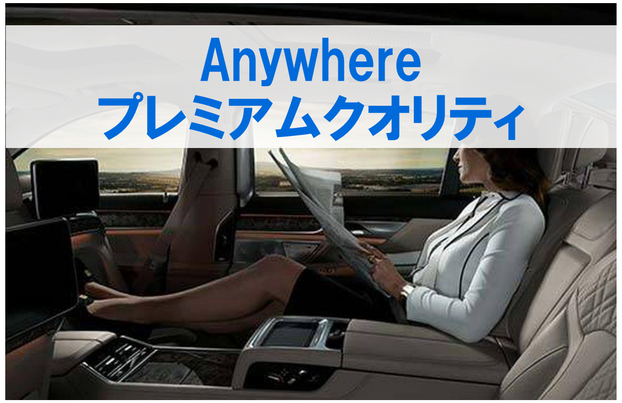
OneWeb － 低軌道衛星システム －



次世代衛星通信

高速インターネットを地球全域に提供し、通信格差をなくす

高速の通信環境とQoSを提供



長期 Sol.
Anywhere Next Gen.

HAPS MOBILE

－ 成層圏プラットフォーム －

成層圏に浮かぶ基地局

モバイル端末への通信を、上空からより広範囲に提供

高速／低遅延でNext Gen.の移動の喜び

世界中のデジタルディバイドを解消するため

空（宇宙）へ挑戦

＝ NTN構想

(Non-Terrestrial Network)